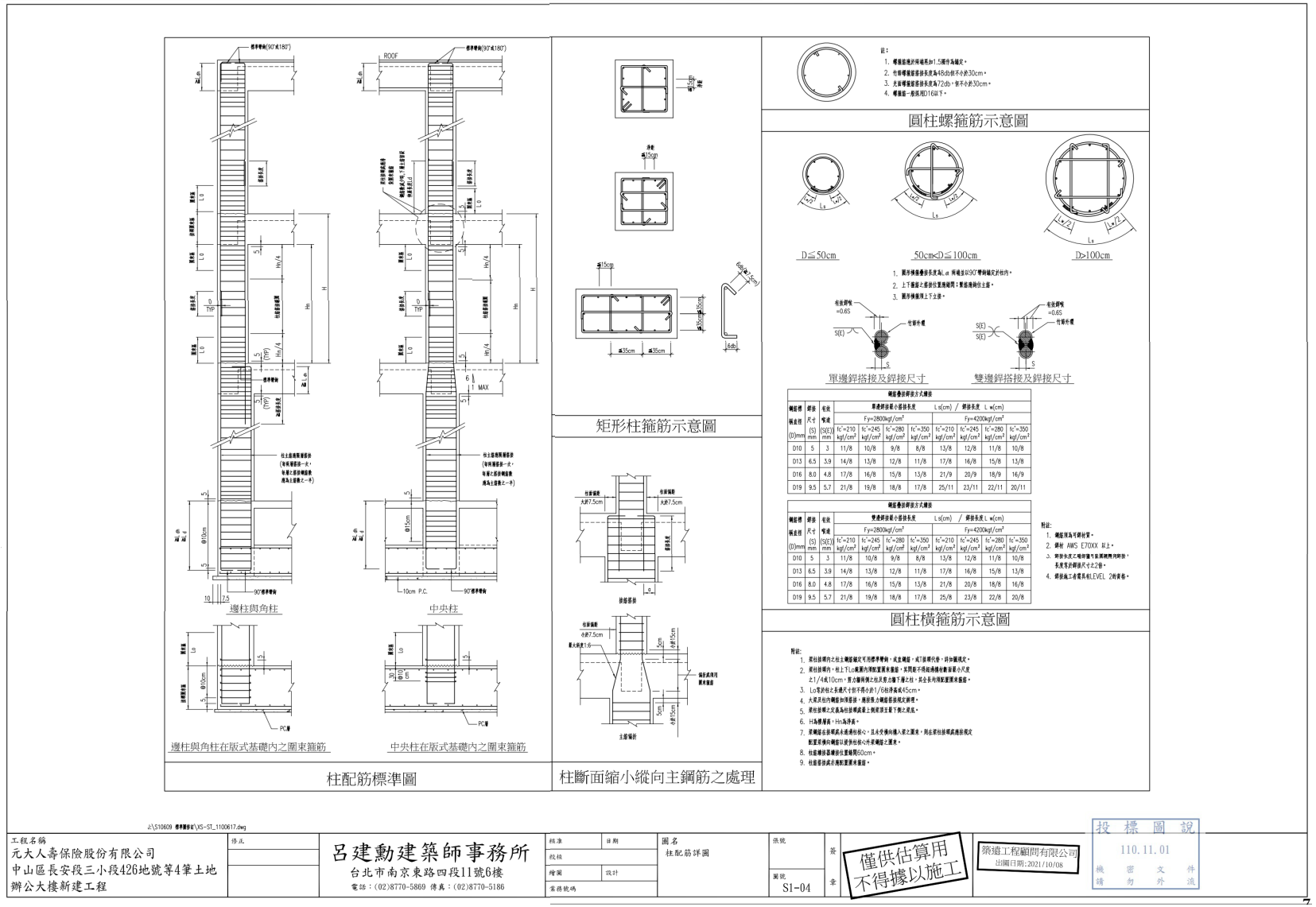
看懂結構鋼筋圖

看懂結構鋼筋圖

（柱筋標準圖）

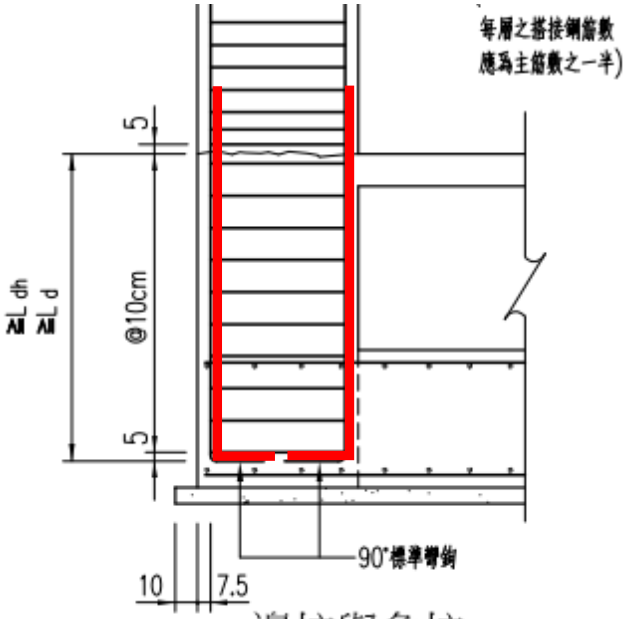
EX:

⚠ 重點提示說明

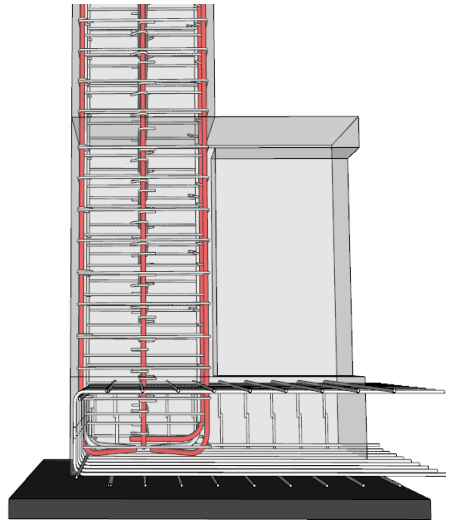


柱底主筋錨定向內

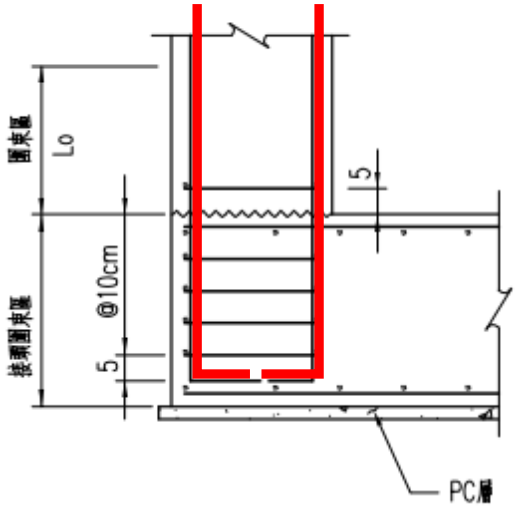
筏式基礎



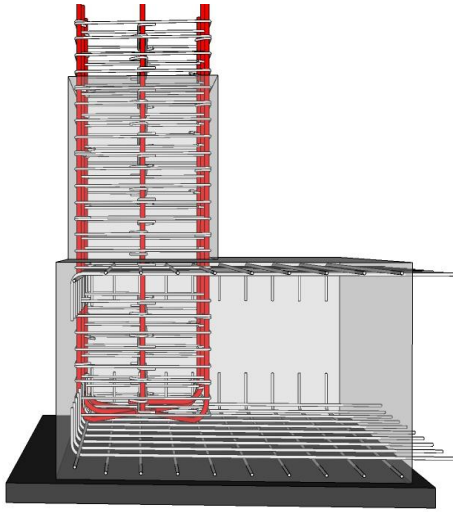
邊柱與角柱



板基礎



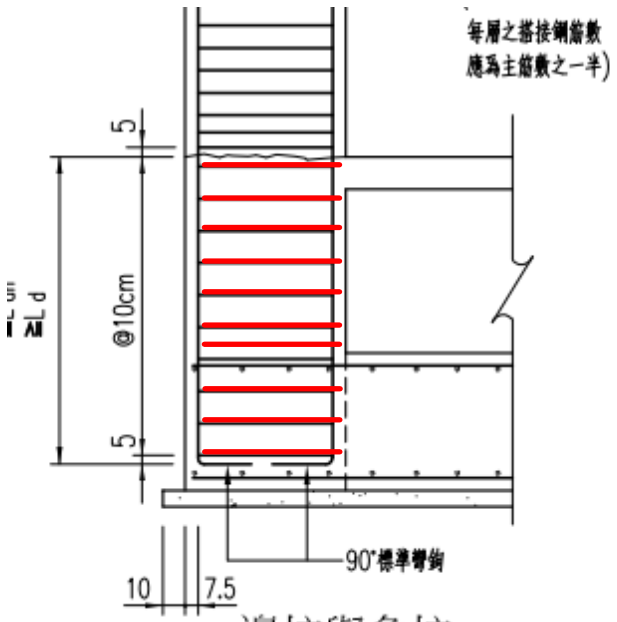
邊柱與角柱在版式基礎內之圍束箍筋



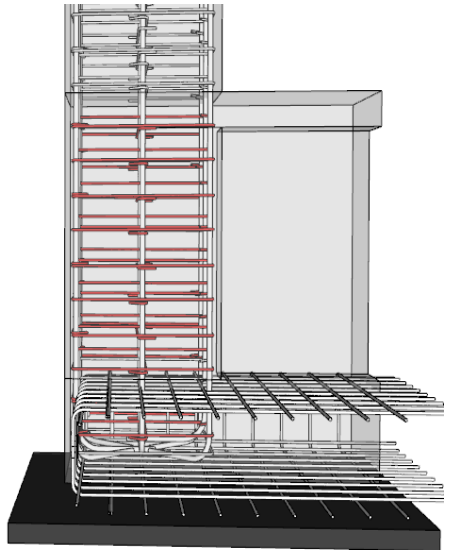
Tips:
為了要抵抗彎矩，縱向筋應在接近基礎底面設置90⁰彎鉤，彎鉤之自由端需指向柱心。

柱底箍筋分為筏式基礎與板式基礎（邊柱箍筋設置）

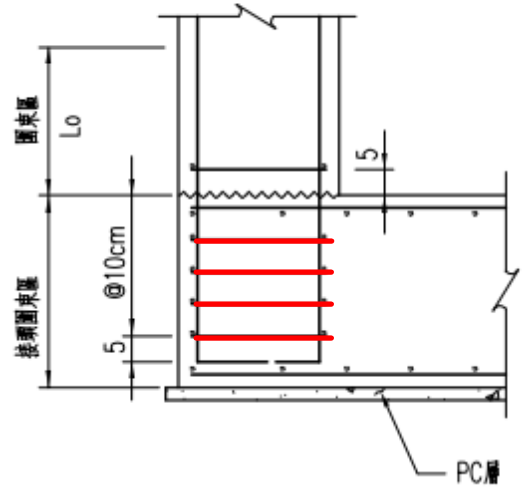
筏式基礎



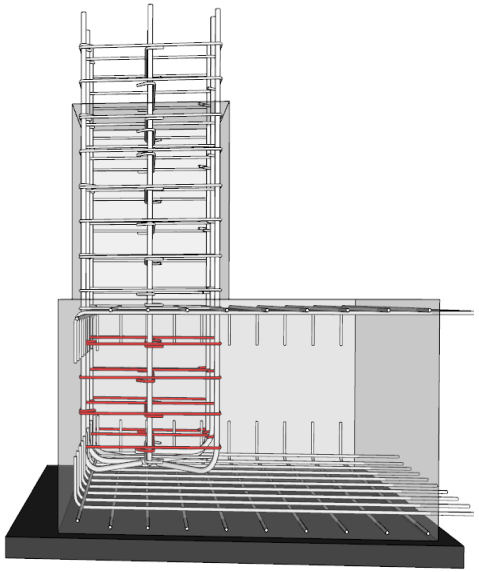
邊柱與角柱



板基礎



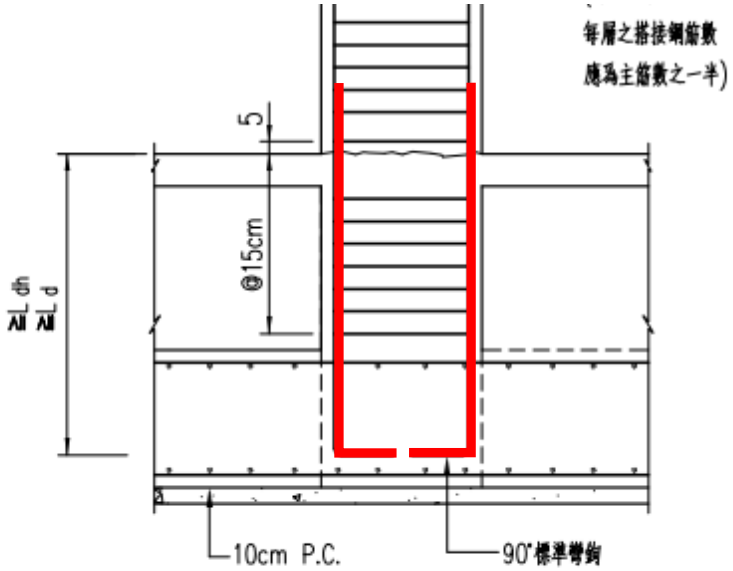
柱與角柱在版式基礎內之圍束箍筋

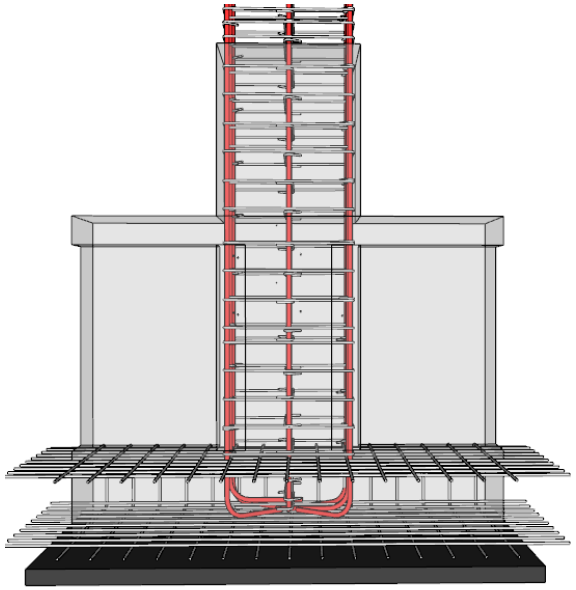


Tips:
邊柱與角柱其圍束箍筋配置應隨柱主筋延伸進入筏基或板式基礎內。

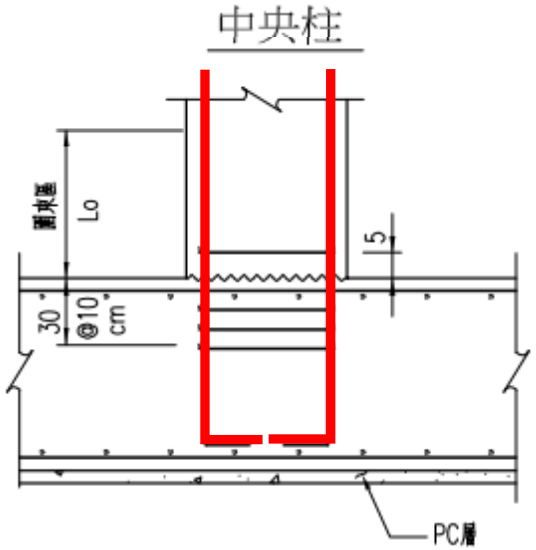
柱底主筋錨定向內

筏式基礎

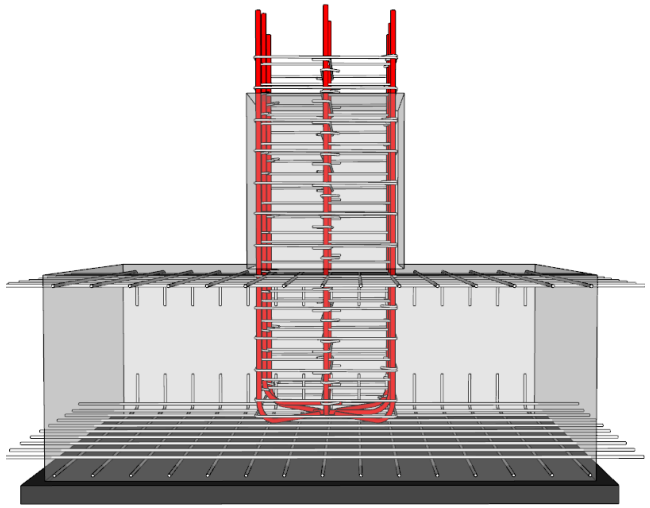




板基礎



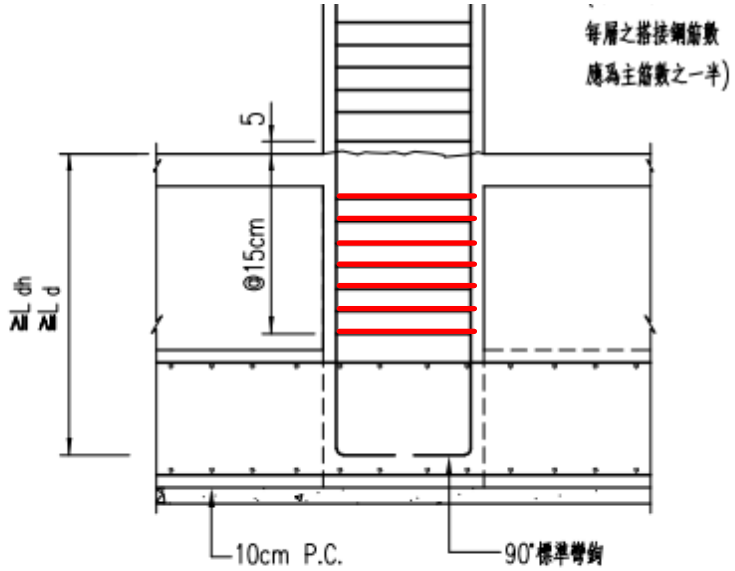
中央柱在版式基礎內之圍束箍筋



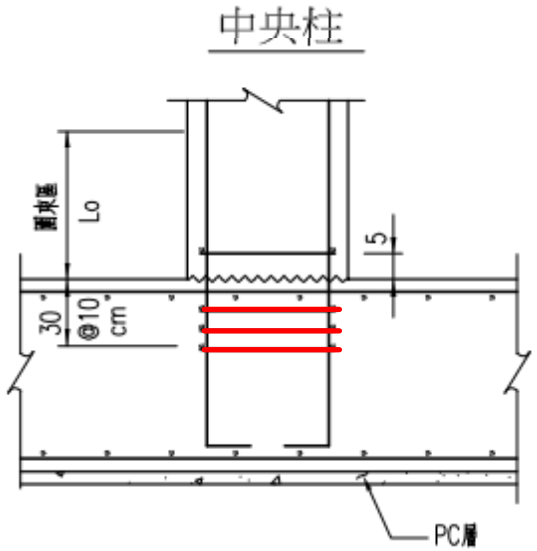
Tips:
為了要抵抗彎矩，縱向筋應在接近基礎底面設置90⁰彎鉤，彎鉤之自由端需指向柱心。

柱底箍筋分為筏式基礎與板式基礎(中央柱箍筋設置)

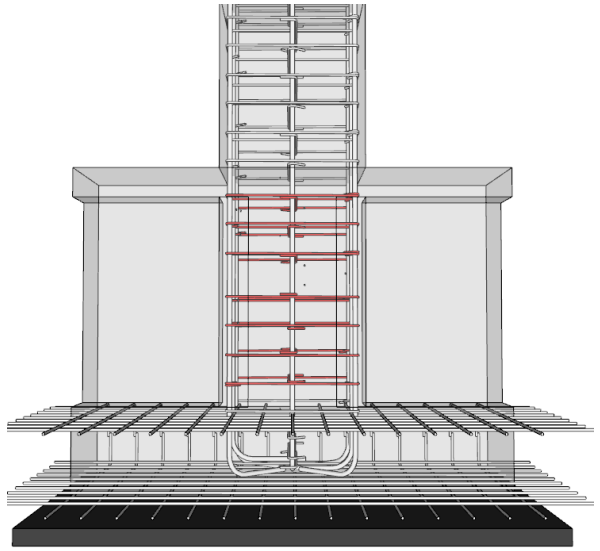
筏式基礎

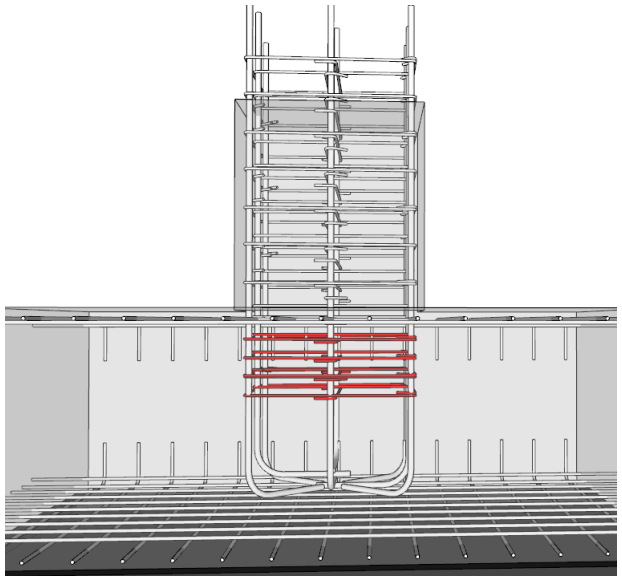


板基礎



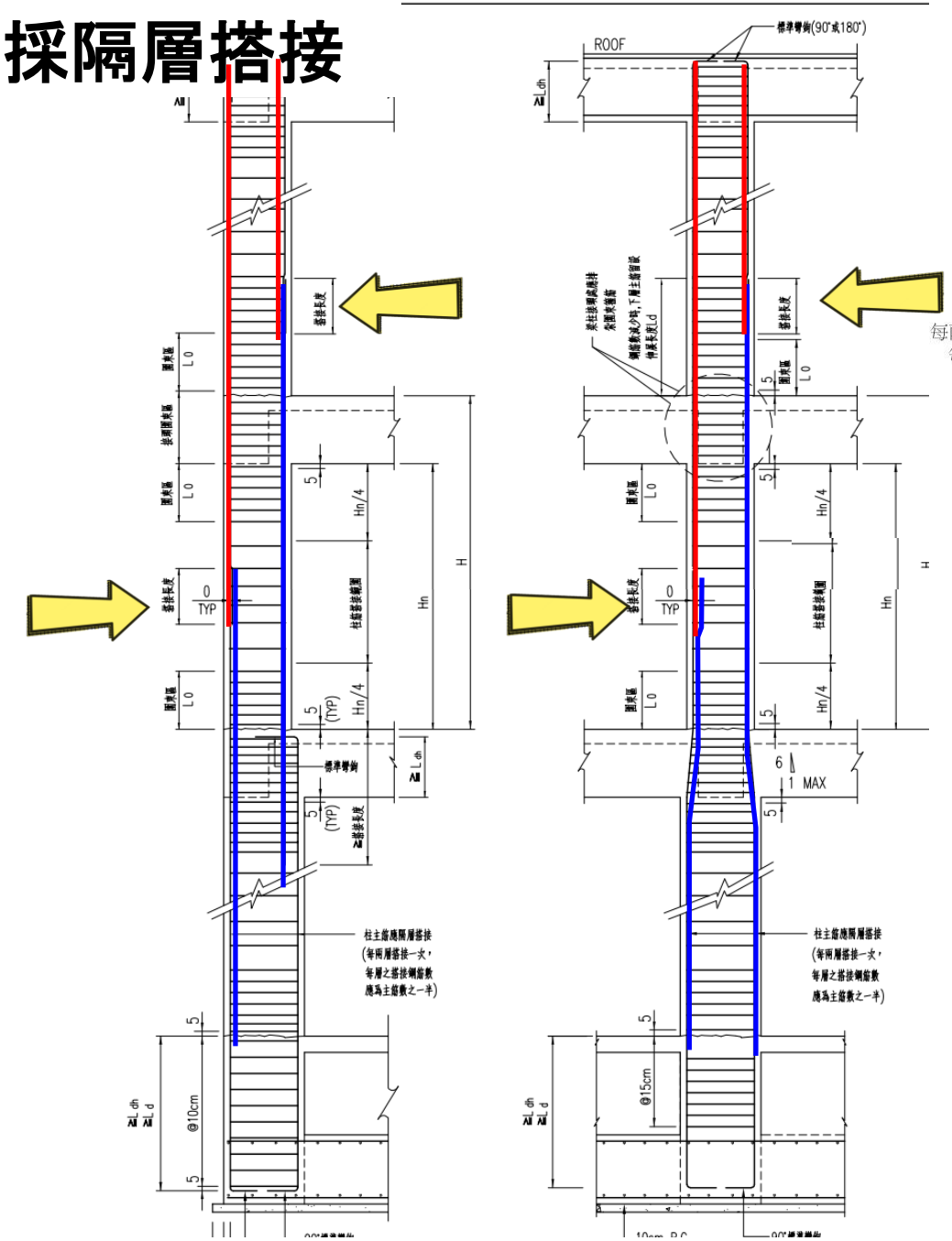
中央柱在版式基礎內之圍束箍筋

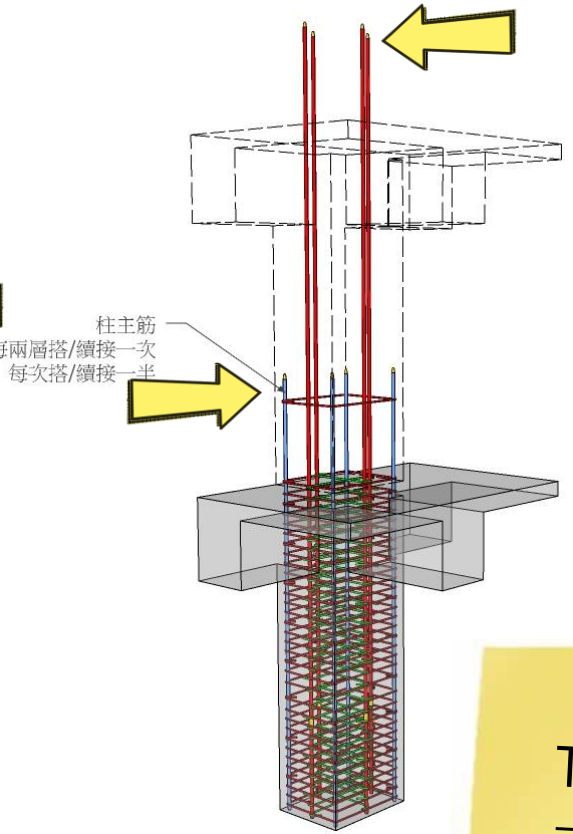




Tips:
中央柱因受地梁與基礎板束制，故圍束箍筋配置，可不須延伸進入筏基板內但須符合各案標準圖說要求。

柱搭接採隔層搭接

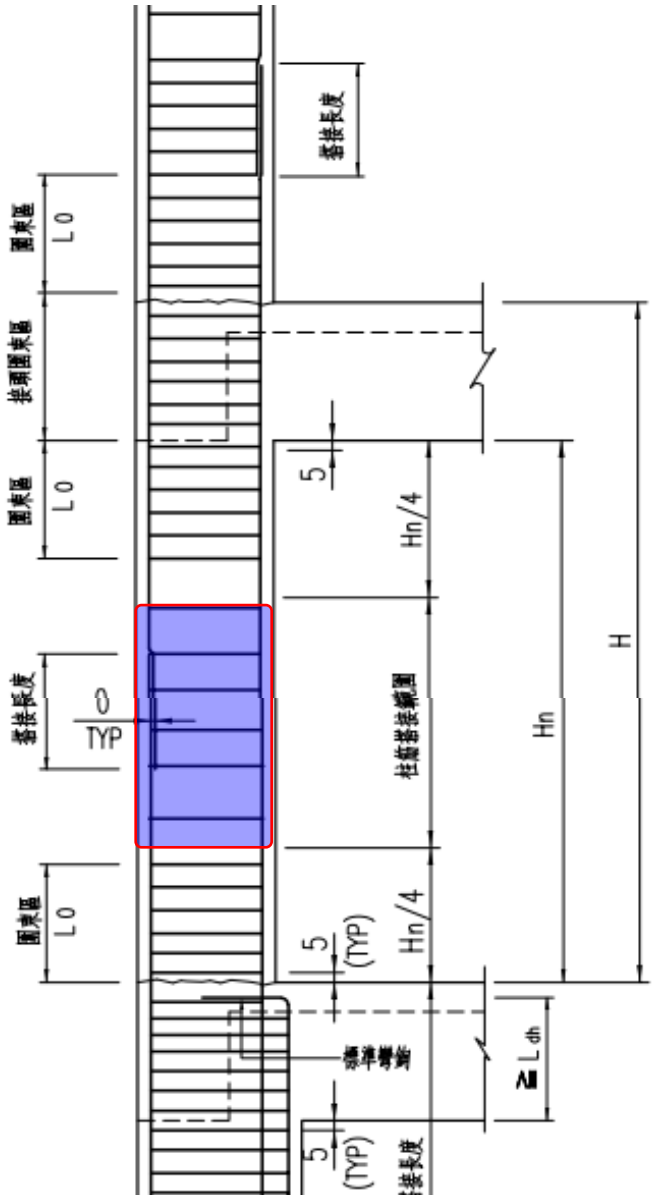


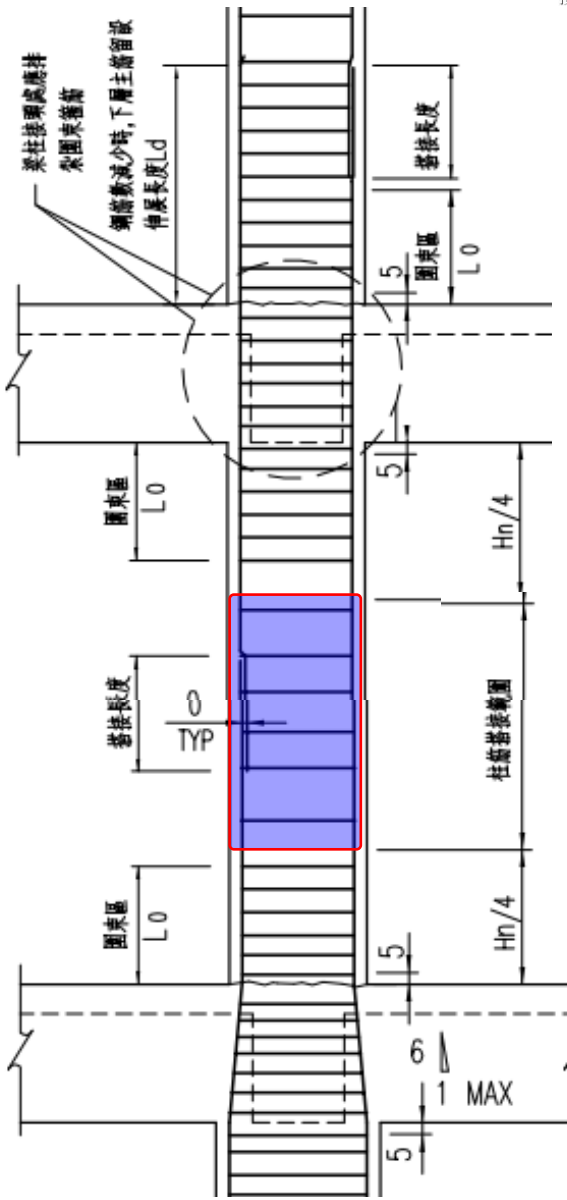


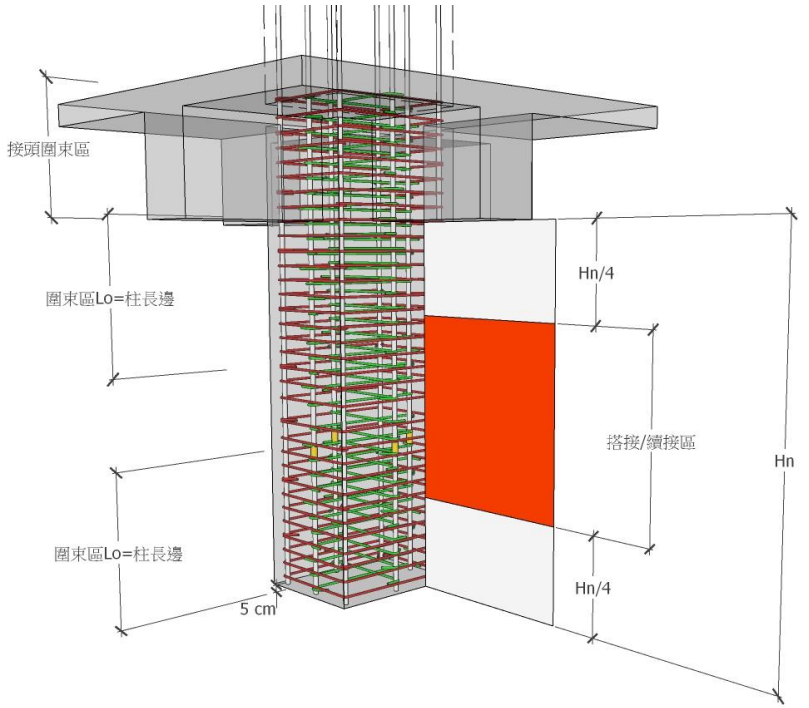
Tips:

一般要求相鄰主筋需錯開搭接，又柱主筋號數較大需求搭接長度較長，故在同一層難提供柱主筋交錯搭接設置之空間，所以會要求隔層隔根搭接。

柱筋可搭接位置柱中間淨高$H_n/2$處

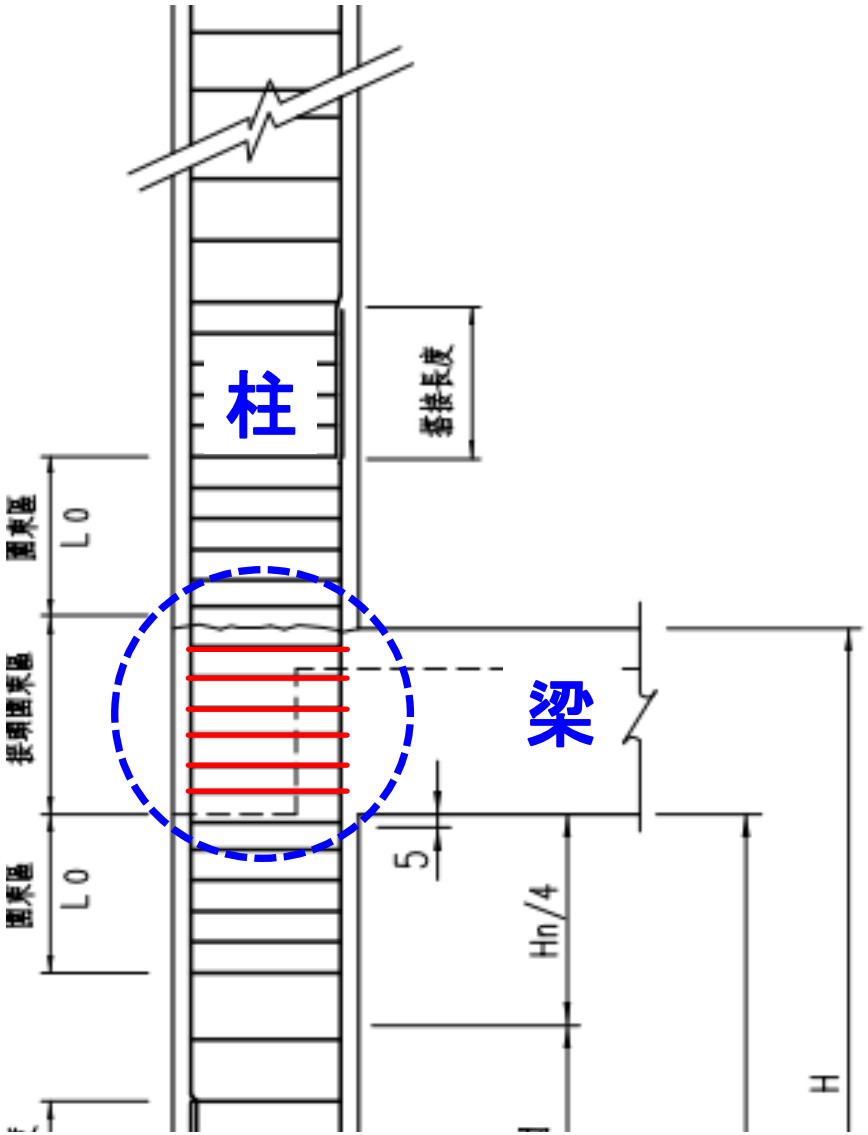


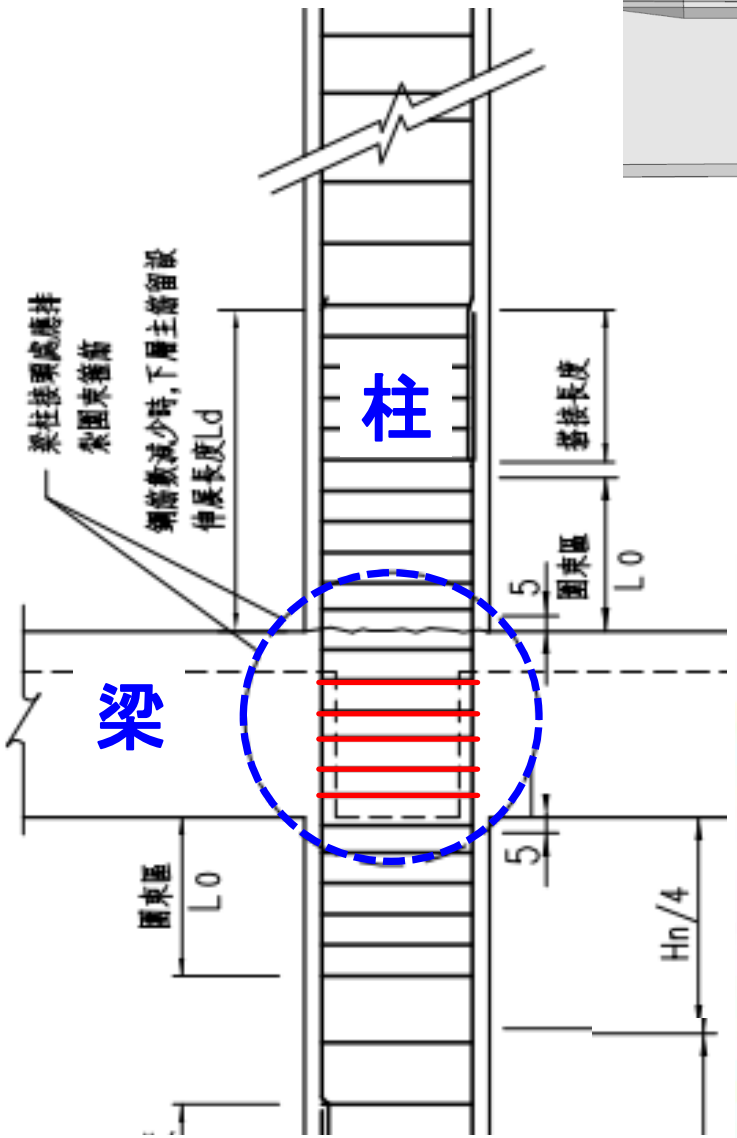


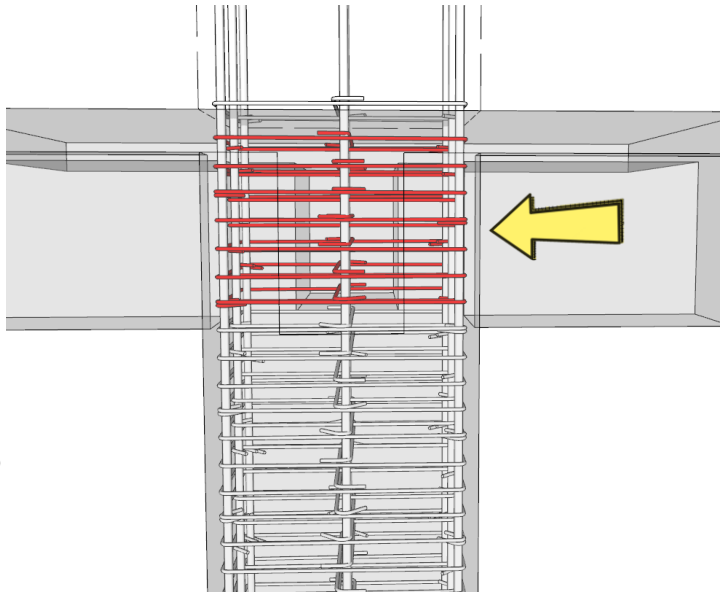


Tips:
耐震構件之柱主筋搭接位置應設置在低應力區域，因此縱向鋼筋需在柱淨高之中央1/2處範圍允許搭接。

梁柱接頭處設置圍束箍筋

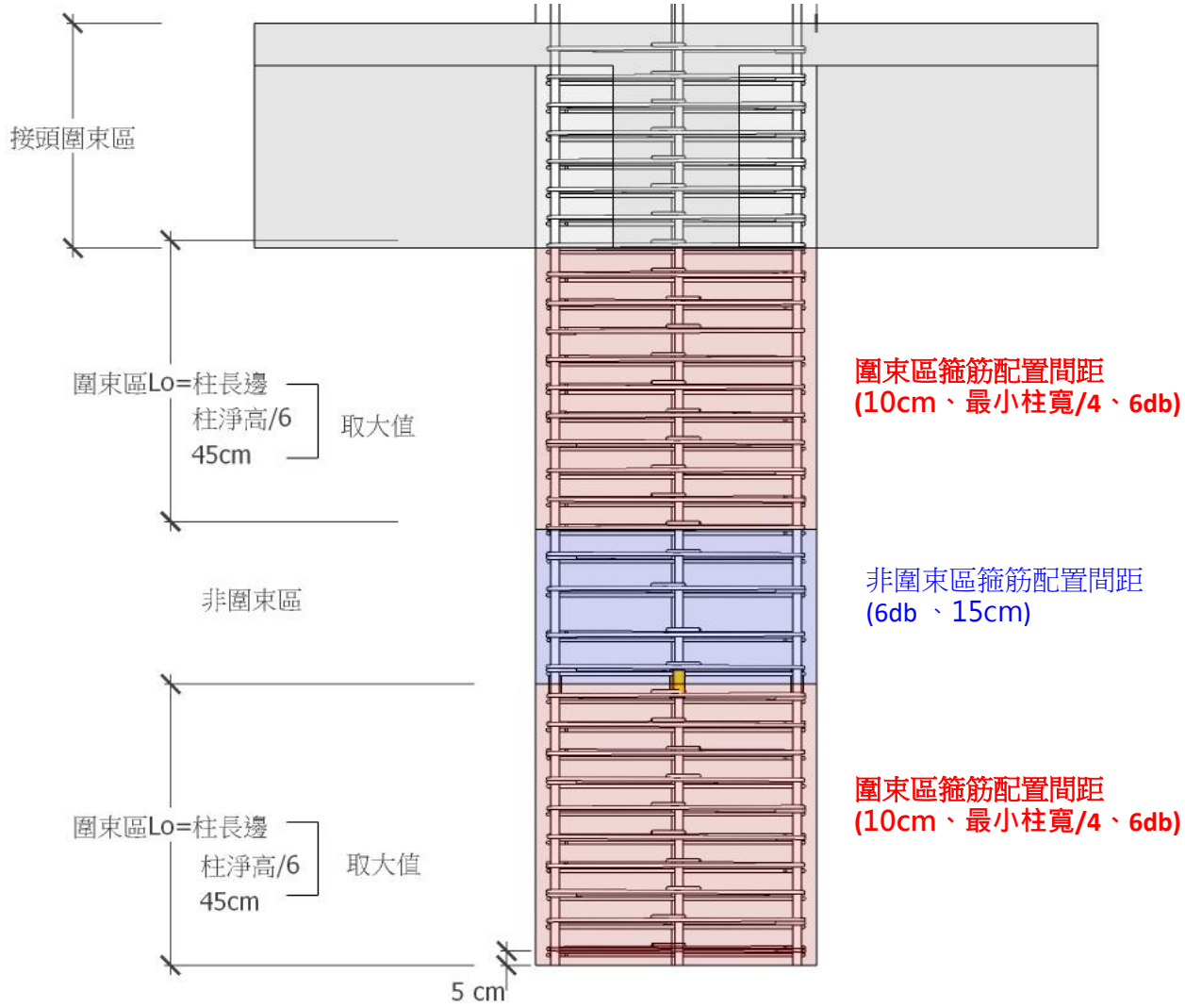




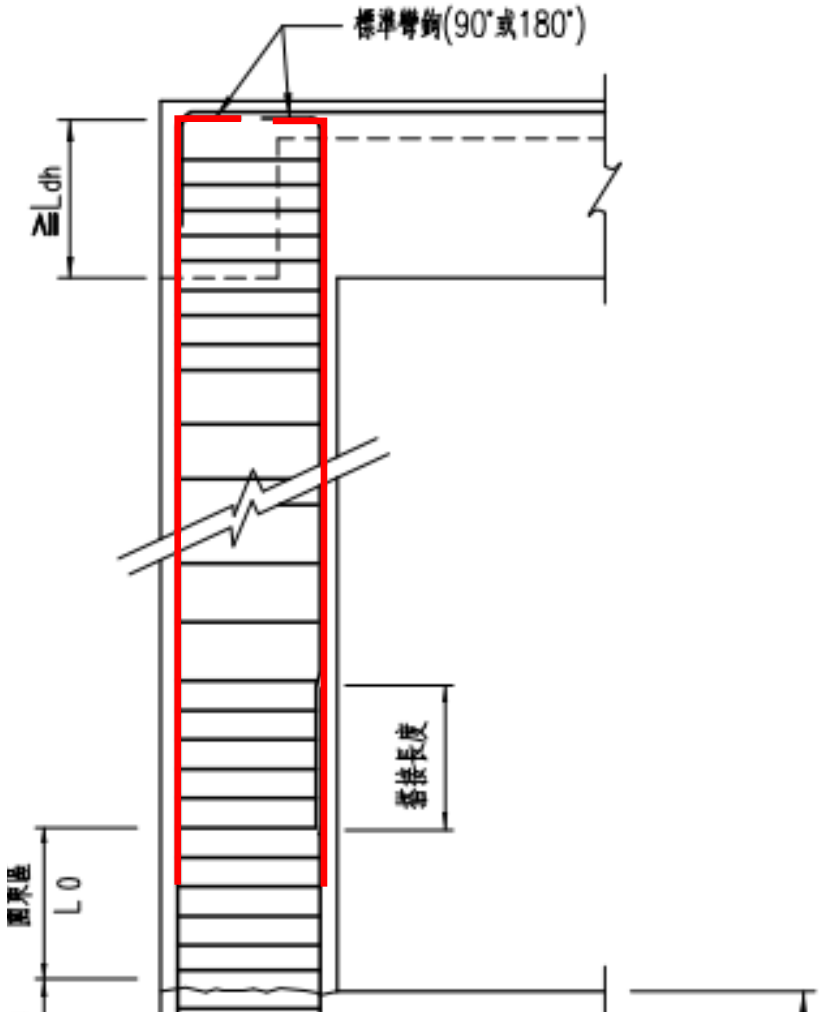


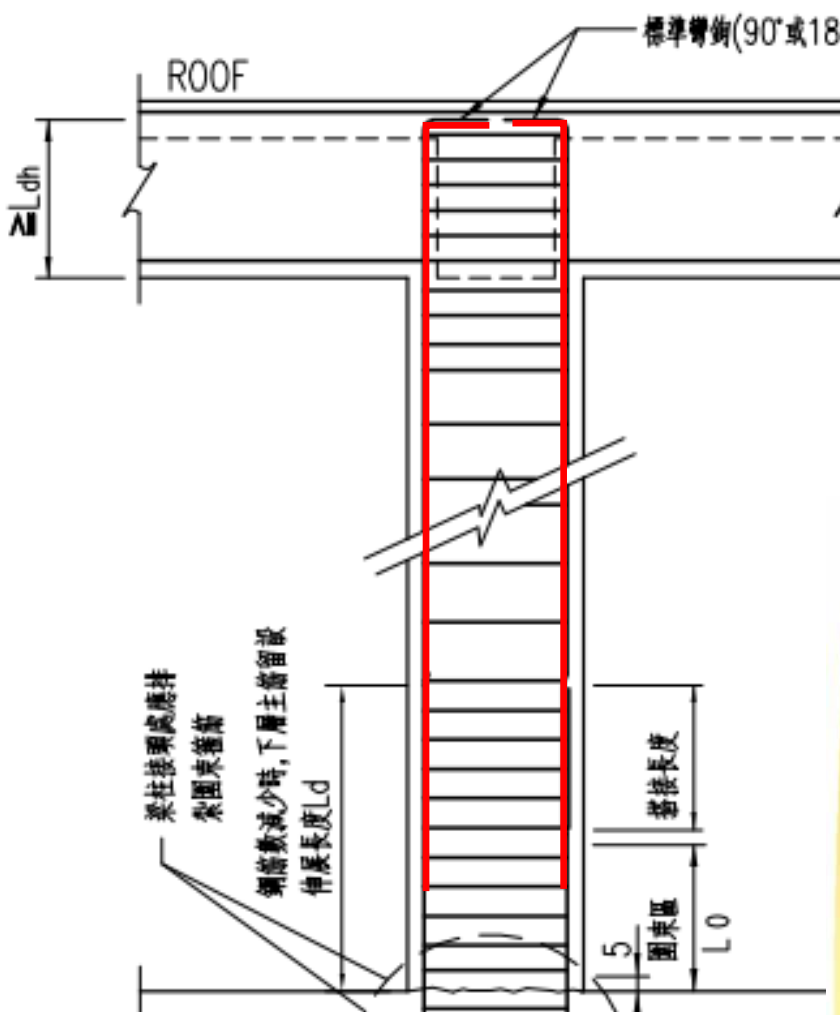
Tips:
設置梁柱接頭箍筋其具有圍束接頭核心混凝土作用，並強化梁及柱主筋錨定的功能。

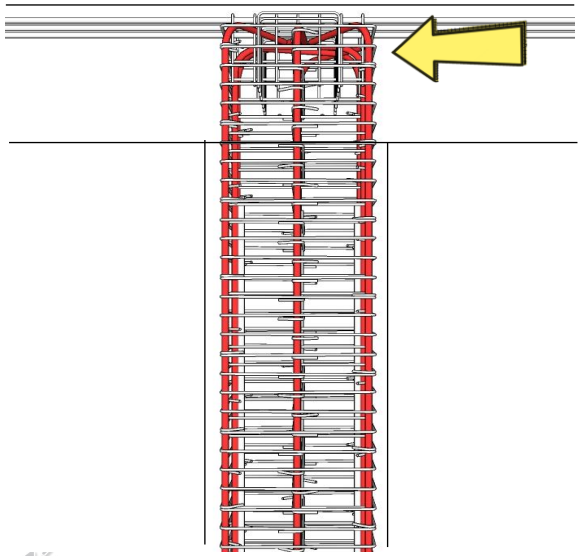
柱箍筋配置分區


接頭圍束區
圍束區Lo=柱長邊
柱淨高/6
45cm
取大值
非圍束區
圍束區Lo=柱長邊
柱淨高/6
45cm
取大值
5 cm
圍束區箍筋配置間距
(10cm、最小柱寬/4、6db)
非圍束區箍筋配置間距
(6db 、15cm)
圍束區箍筋配置間距
(10cm、最小柱寬/4、6db)

柱頂錨定彎鉤朝柱內，或採用T頭鋼筋錨定

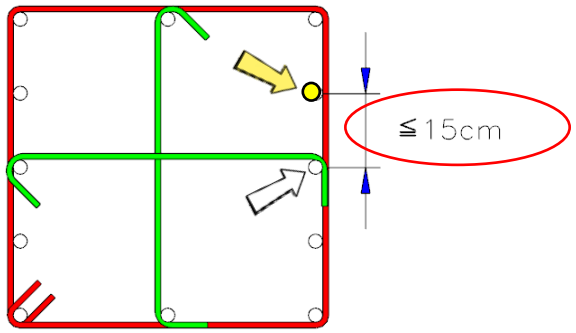


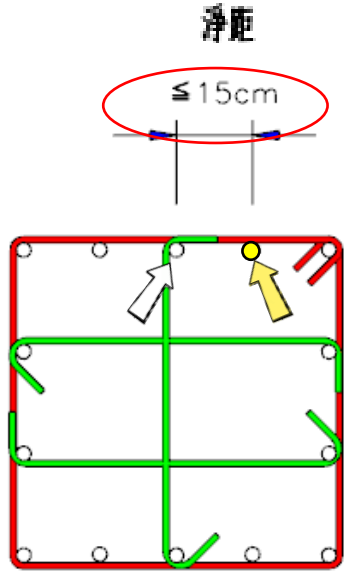


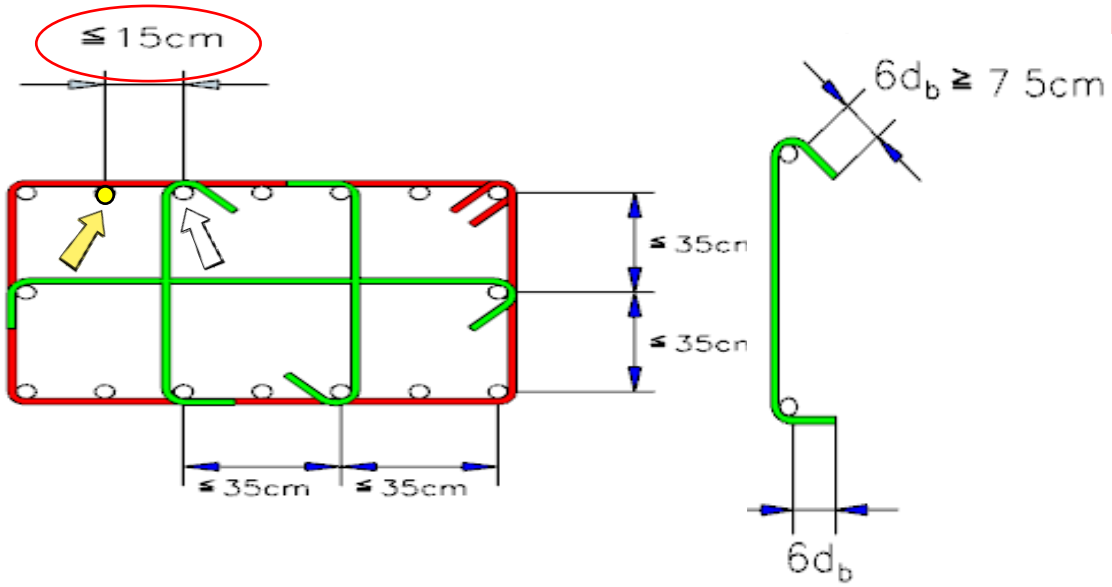


Tips:
頂層柱之梁柱接頭一般深度不足夠提供柱筋直線伸展長度，因此設置90°或180°標準彎鉤，標準彎鉤應指向柱心方向。

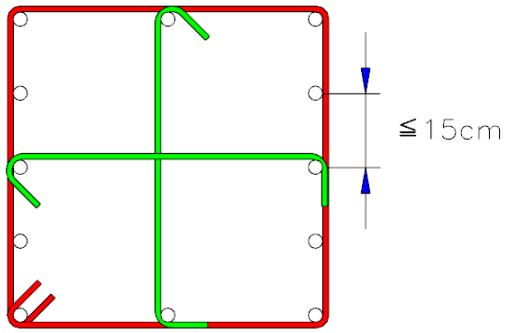
柱箍筋示意圖

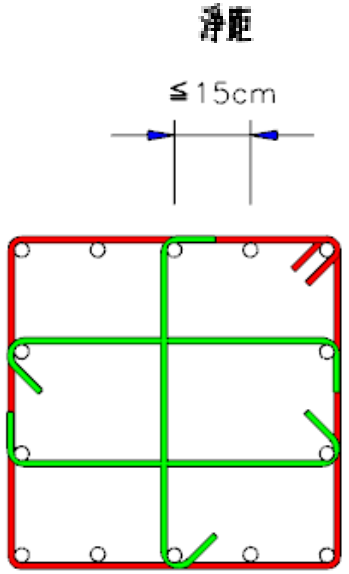


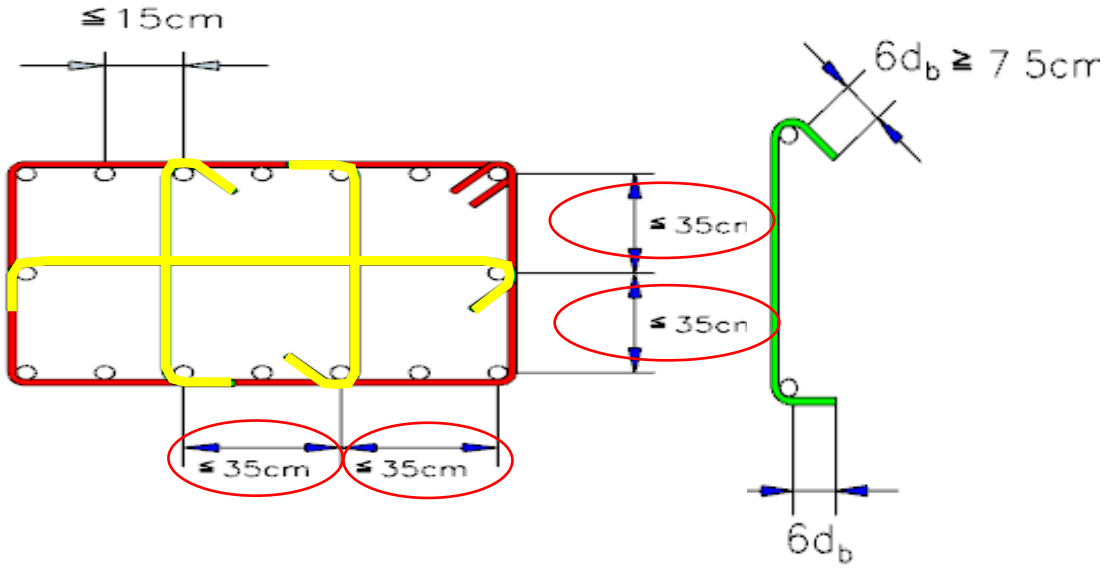




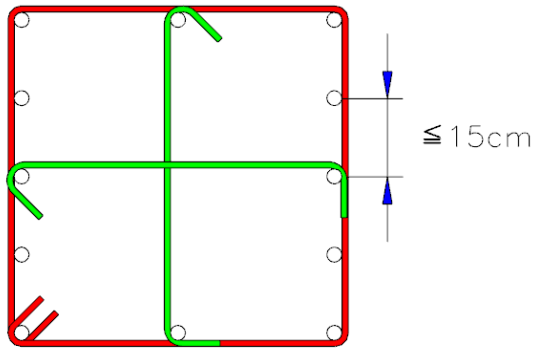
柱箍筋示意圖

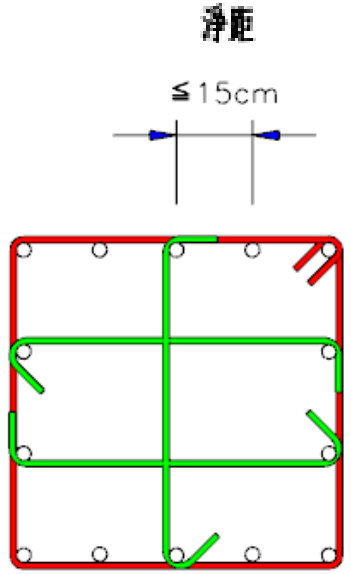


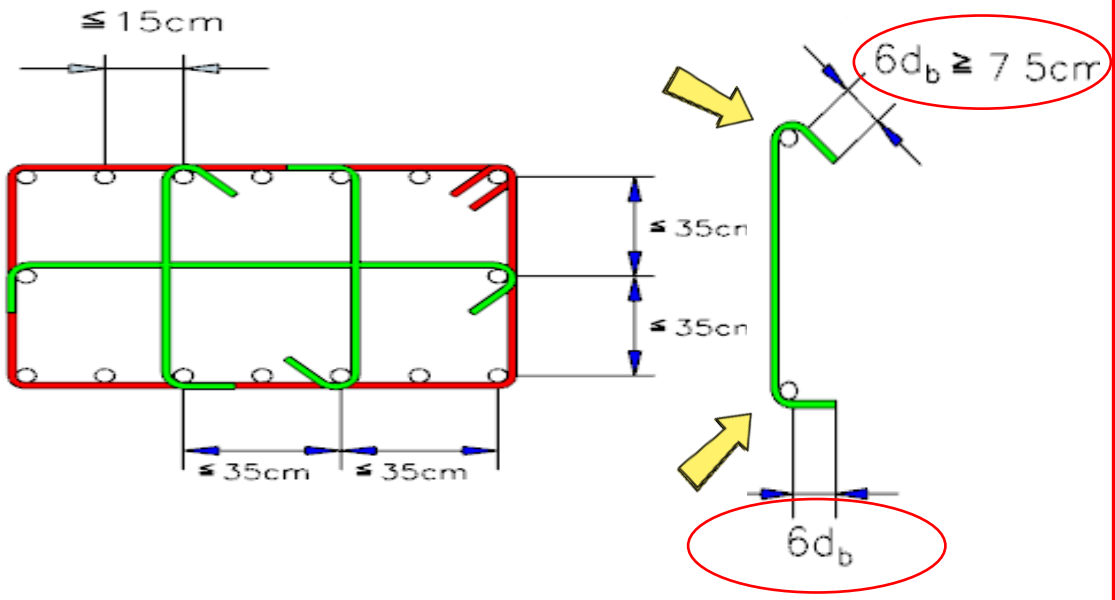




柱箍筋示意圖

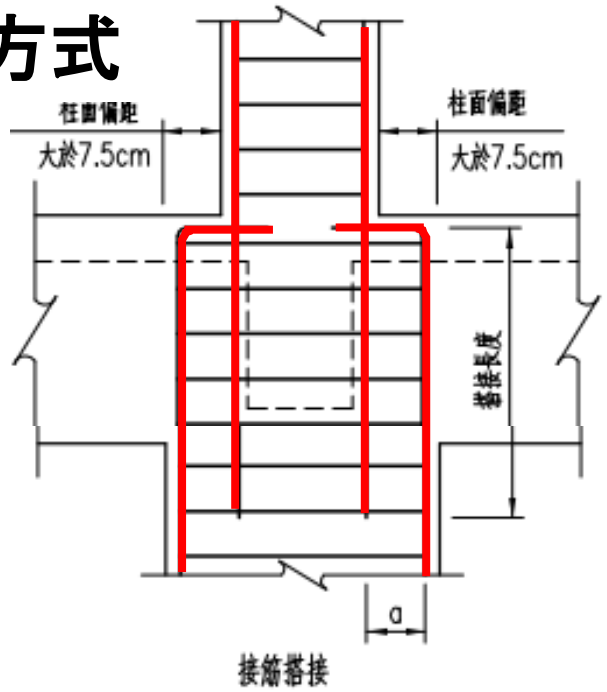


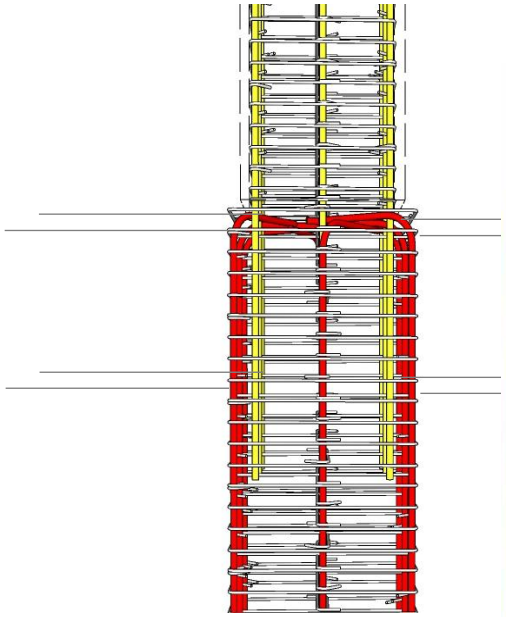




柱斷面縮小配筋方式

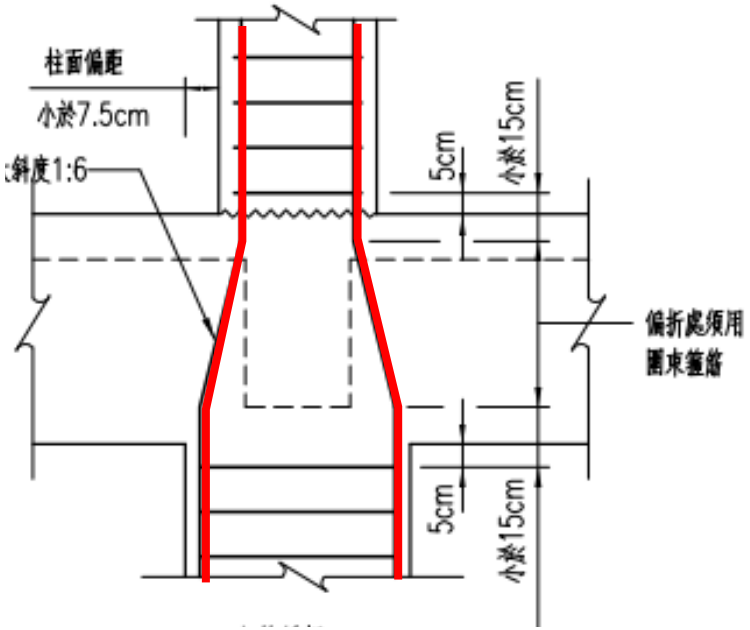
柱面偏距大於7.5cm,
採錨定搭接

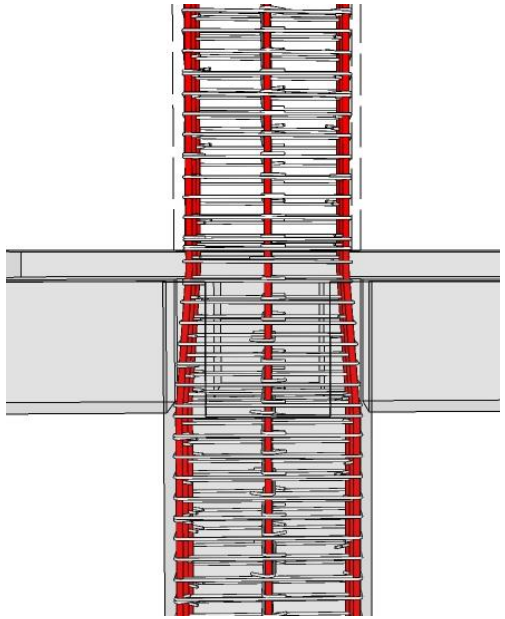




Tips:
上下層柱斷面尺寸不同時，需視柱面偏距，若偏距小於7.5cm採主筋彎折，若偏距大於7.5cm則採錨定搭接 。

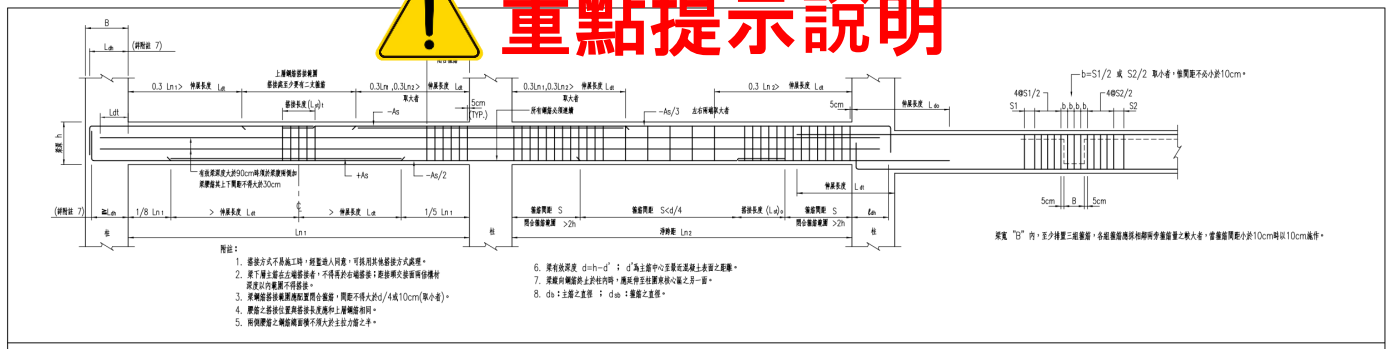
柱面偏距小於7.5cm, 採用主筋彎折, 最大斜度1:6



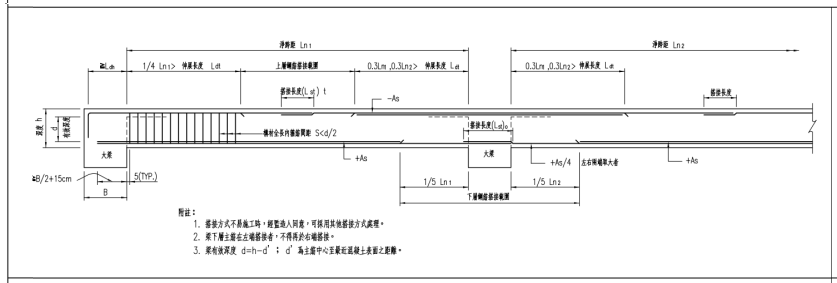


看懂結構鋼筋圖（梁筋標準圖）

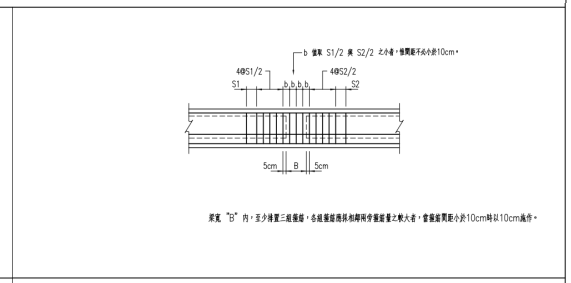
重點提示說明



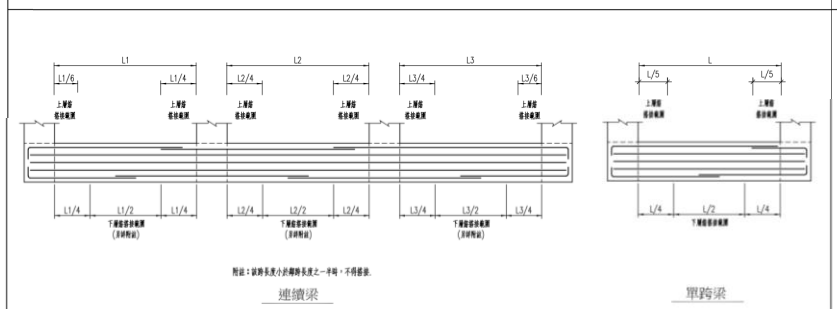
大梁鋼筋配置標準圖



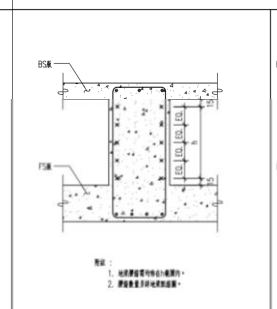
小梁鋼筋配置標準圖



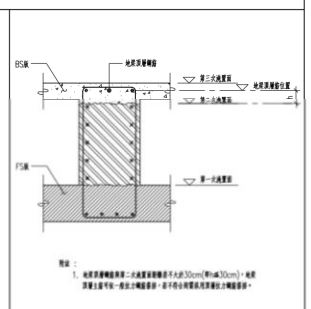
大、小地梁接頭補強標準圖



地梁鋼筋搭接位置標準圖



地梁腰筋配置標準圖



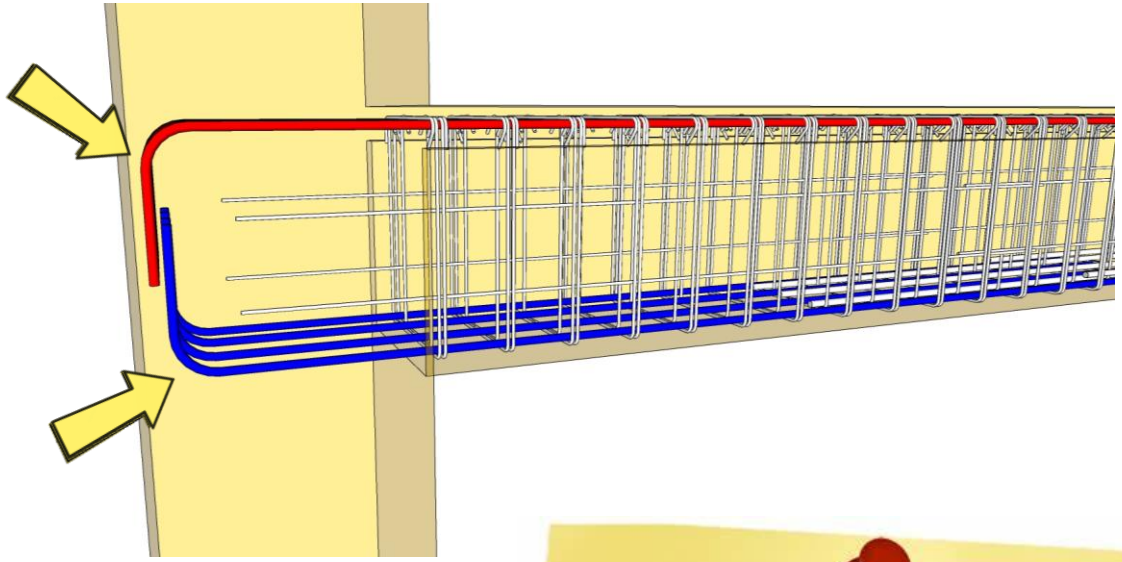
地梁鋼筋搭接說明

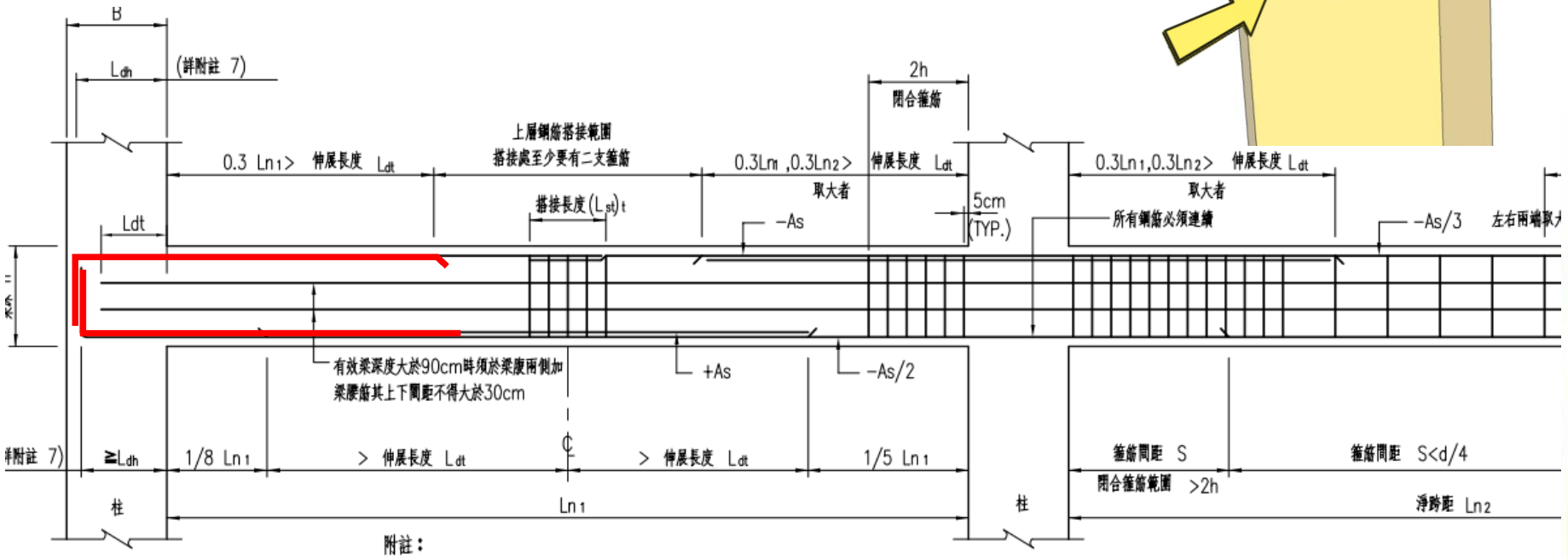
工程名稱 元大人壽保險股份有限公司 中山區長安段三小段426地號等4筆土地 辦公大樓新建工程	修正	呂建勳建築師事務所 台北市南京東路四段11號6樓 電話：(02)8770-5869 傳真：(02)8770-5186	核准 校核 繪圖 案務號碼	日期 設計	圖名 梁配筋詳圖	張號 S1-02	僅供估算用 不得據以施工

築繪工程顧問有限公司
出圖日期：2021/10/08

投標圖說
110.11.01
機密文件
請勿外流

梁筋錨定入柱內長度L_{dt}





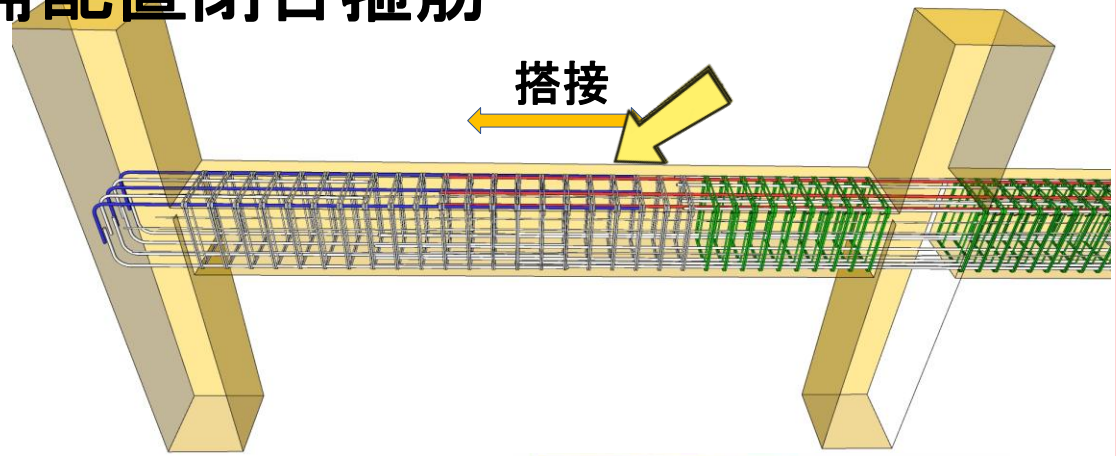
附註：

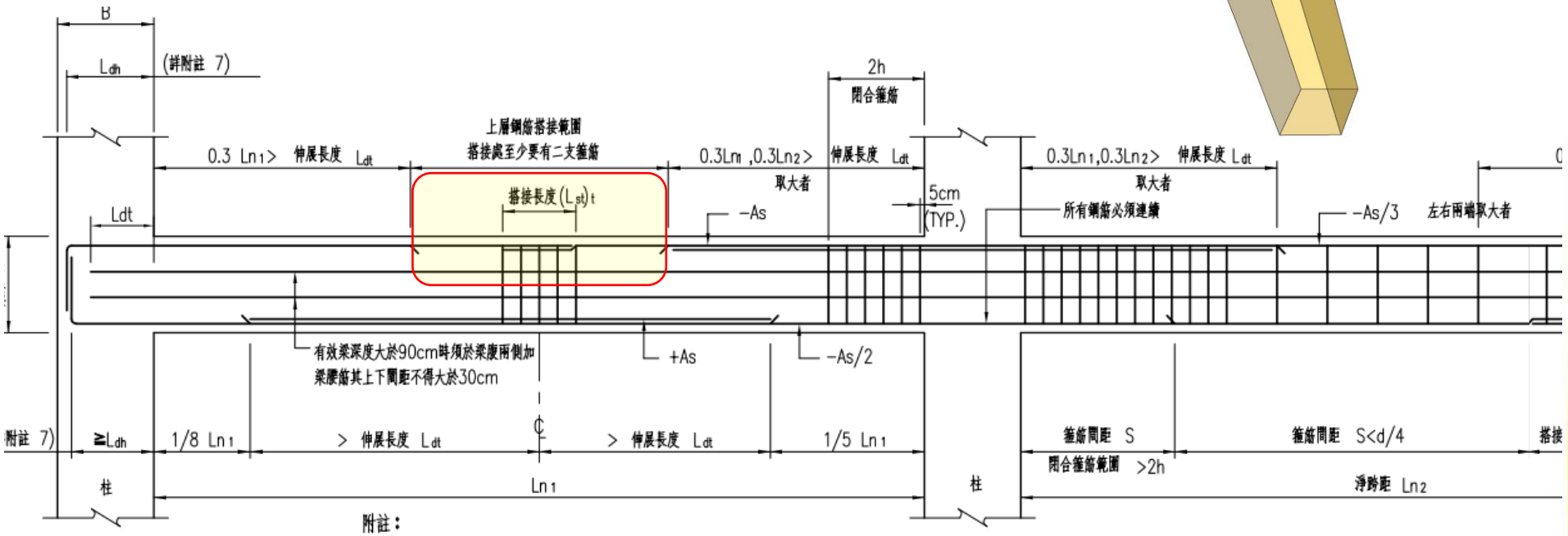
1. 搭接方式不易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
2. 梁下層主筋在左端搭接者，不得再於右端搭接；距接頭交接面兩倍構材深度以內範圍不得搭接。
3. 梁鋼筋搭接範圍應配置閉合箍筋，間距不得大於d/4或10cm(取小者)。
4. 腰筋之搭接位置與搭接長度應和上層鋼筋相同。
5. 兩側腰筋之鋼筋總面積不須大於主拉力筋之半。
6. 梁有效深度 d=h−d' ； d'為主筋中心至最近混凝土表面之
7. 梁縱向鋼筋終止於柱內時，應延伸至柱圍束核心區之另一面。
8. d_b：主筋之直徑 ； d_{sb}：箍筋之直徑。

Tips:

梁縱向主筋於端部終止於柱內時，應延伸至圍束核心區另一側，另為使梁柱接頭可發揮其韌性，故上層筋彎鉤向下，下層筋彎鉤向上設置。

梁上層筋可搭接範圍跨距中央範圍且需配置閉合箍筋



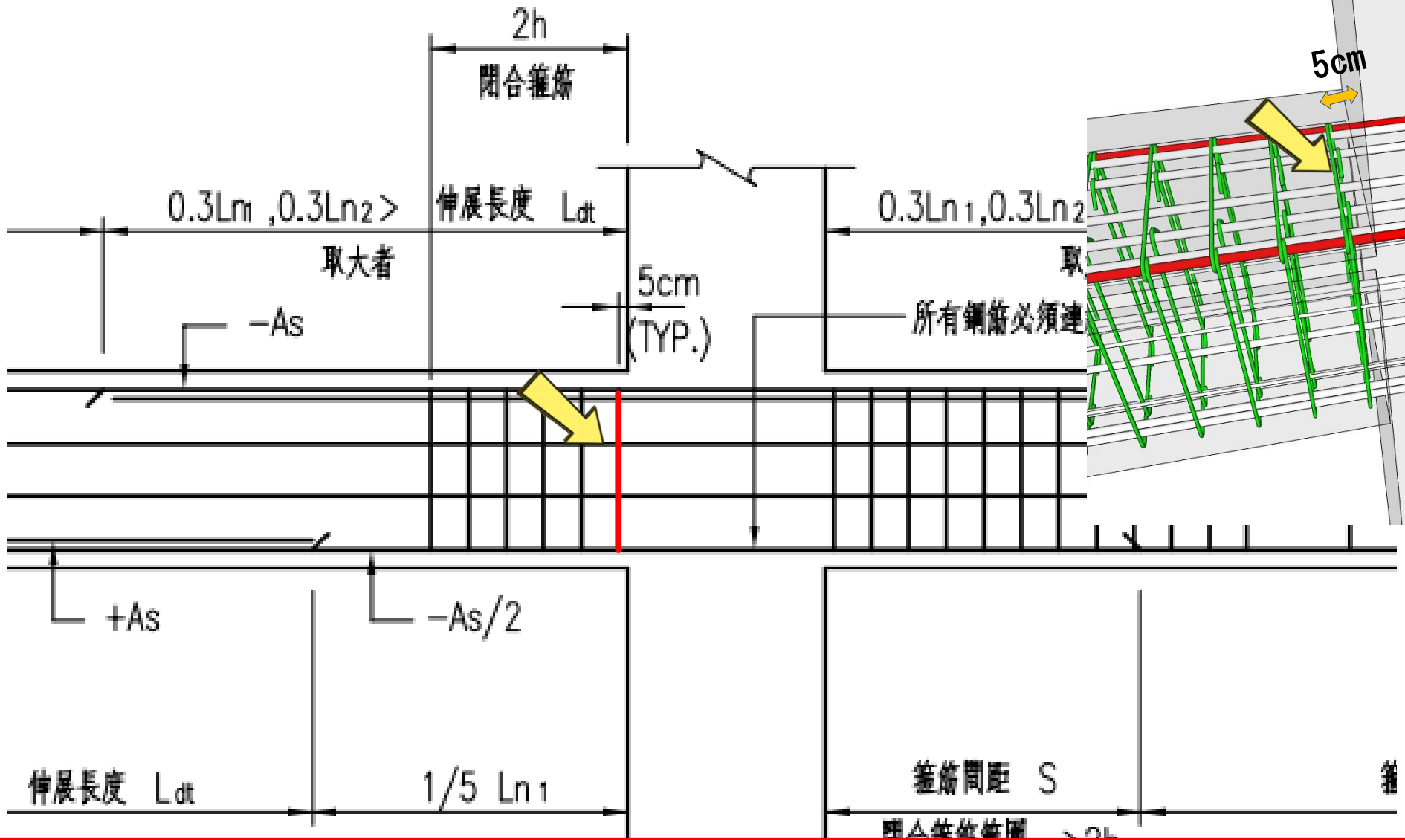


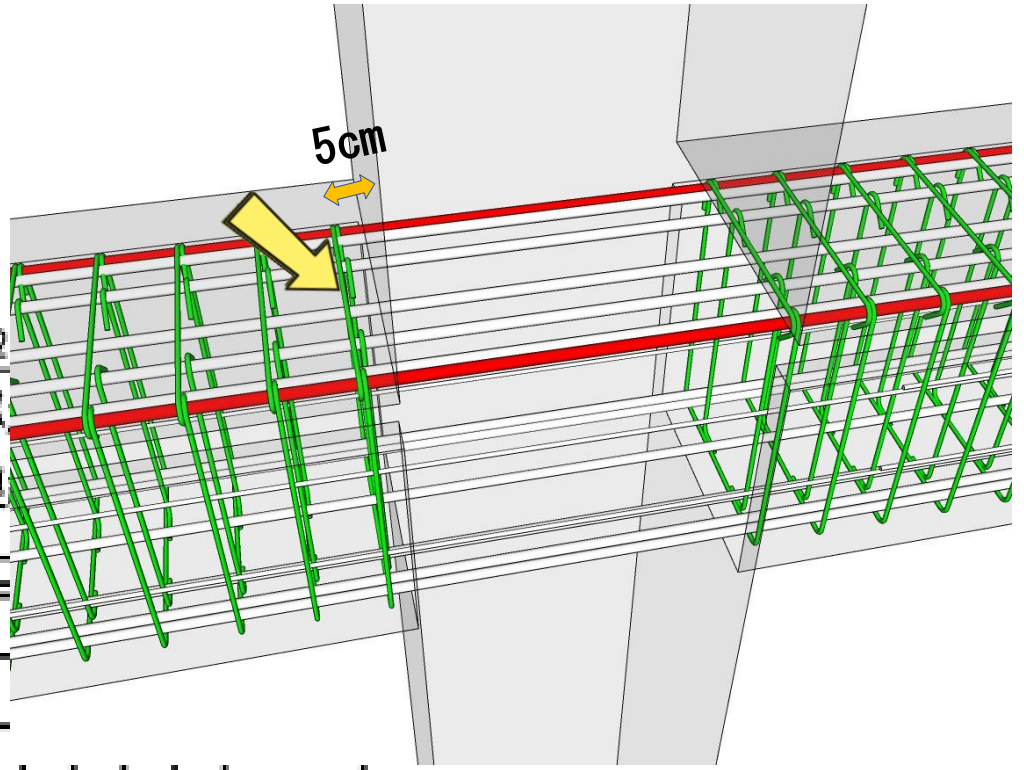
附註：

1. 搭接方式不易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
2. 梁下層主筋在左端搭接者，不得再於右端搭接；距接頭交接面兩倍構材深度以內範圍不得搭接。
3. 梁鋼筋搭接範圍應配置閉合箍筋，間距不得大於d/4或10cm(取小者)。
4. 腰筋之搭接位置與搭接長度應和上層鋼筋相同。
5. 兩側腰筋之鋼筋總面積不須大於主拉力筋之半。
6. 梁有效深度 d=h−d' ； d'為主筋中心至最近混凝土表面之距離。
7. 梁縱向鋼筋終止於柱內時，應延伸至柱圍束核心區之另一面。
8. db：主筋之直徑 ； dsb ：箍筋之直徑。

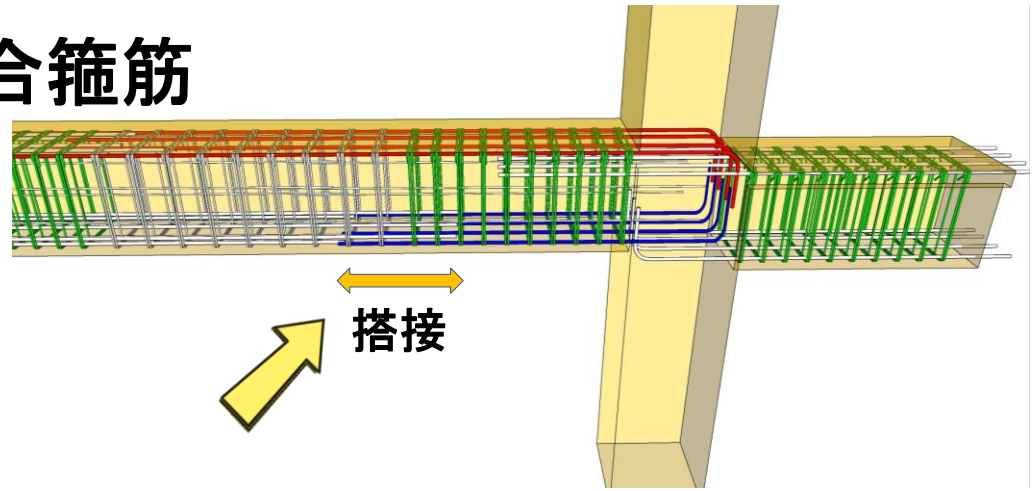
Tips:
梁上層筋可搭接位置應設置於受拉應力最小處(上層中央)，搭接位置需配置閉合箍筋、間距不得大於d/4或10cm。

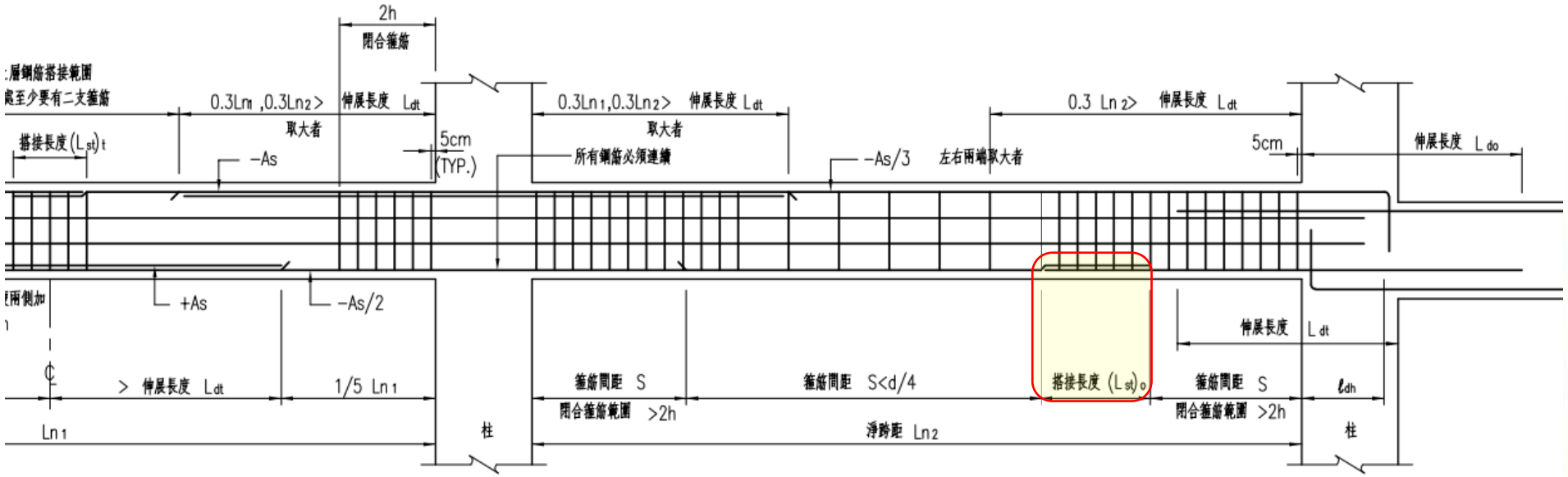
⚠ 梁箍筋綁紮起始位置


2h
閉合箍筋
0.3Ln ,0.3Ln2 >
伸展長度 Ldt
取大者
0.3Ln1,0.3Ln2
取
5cm
(TYP.)
-As
所有鋼筋必須連
+As
-As/2
伸展長度 Ldt
1/5 Ln1
箍筋間距 S


5cm

梁下層筋可搭接範圍塑角區邊需配置閉合箍筋





易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
在左端搭接者，不得再於右端搭接；距接頭交接面兩倍構材
圍不得搭接。
範圍應配置閉合箍筋，間距不得大於d/4或10cm(取小者)。
位置與搭接長度應和上層鋼筋相同。
鋼筋總面積不須大於主拉力筋之半。

6. 梁有效深度 d=h-d' ； d'為主筋中心至最近混凝土表面之距離。
7. 梁縱向鋼筋終止於柱內時，應延伸至柱圍束核心區之另一面。
8. db：主筋之直徑 ； dsb ：箍筋之直徑。

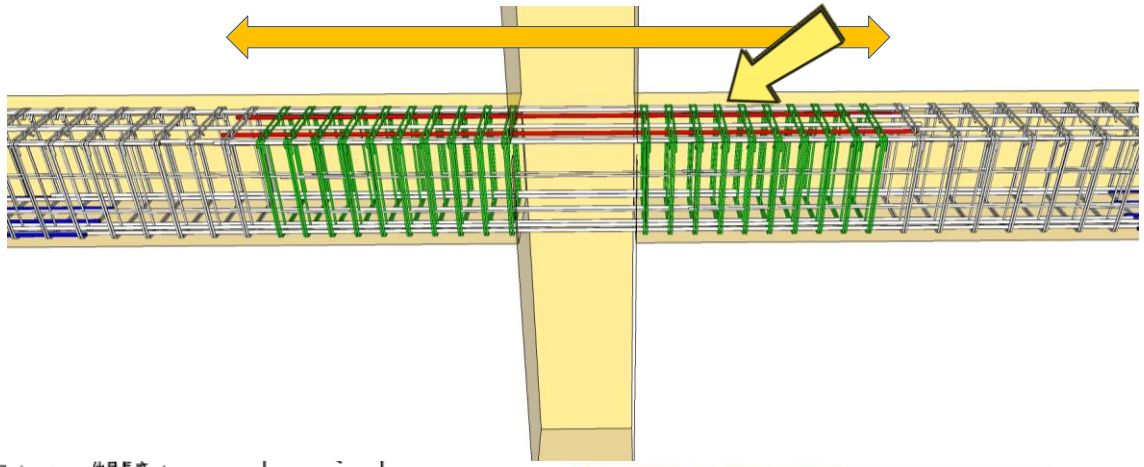
塑角區定義:>2倍梁深

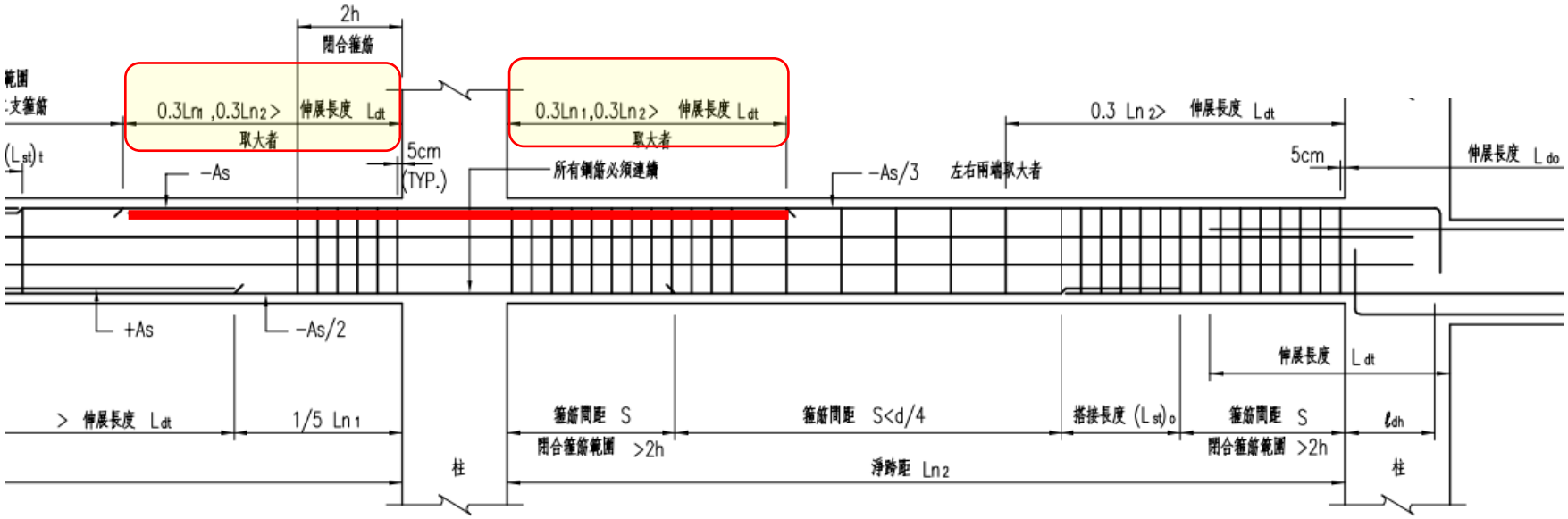
大梁鋼筋配置標準圖

Tips:
梁下層筋設置因考慮中央可能產生最大彎矩及梁兩端可能發生降伏，故下層筋應設置於距梁兩端2倍梁深之位置開始搭接 。

梁加鐵長度：相鄰大跨長x0.3

加鐵長度





經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
者，不得再於右端搭接；距接頭交接面兩倍構材
。
閉合箍筋，間距不得大於d/4或10cm(取小者)。
長度應和上層鋼筋相同。
不須大於主拉力筋之半。

6. 梁有效深度 d=h−d' ； d'為主筋中心至最近混凝土表面之距離。
7. 梁縱向鋼筋終止於柱內時，應延伸至柱圍束核心區之另一面。
8. db：主筋之直徑 ； dsb：箍筋之直徑。

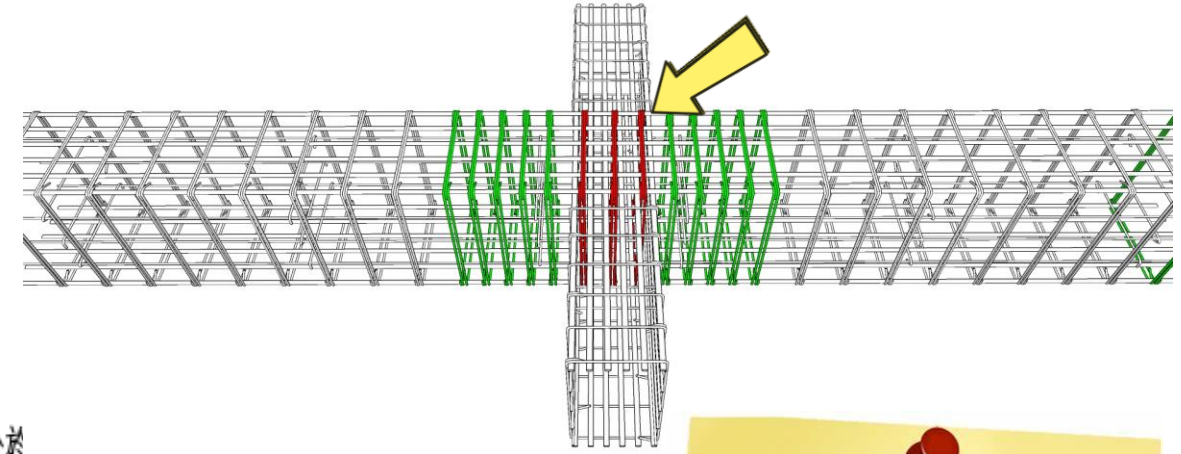
大梁鋼筋配置標準圖

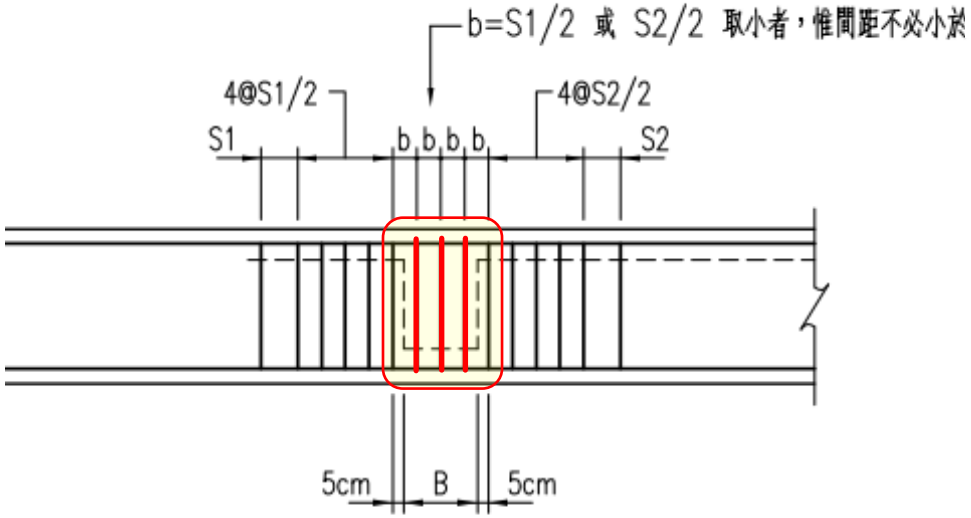
Tips:
大梁設計因於端部負彎矩大故於端部上層筋有加筋需求，一般加鐵長度為0.3倍相鄰大跨長。

大小梁接合處大梁箍筋需至少設置3組箍筋

間距相鄰箍筋間距一半

(S/2, 且大於等於10)

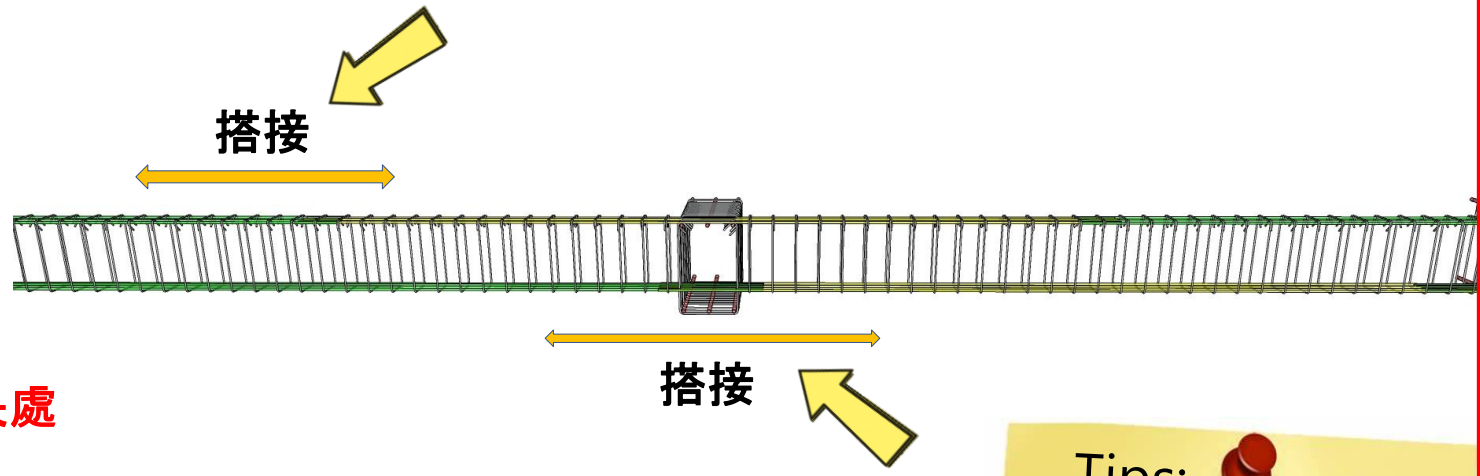




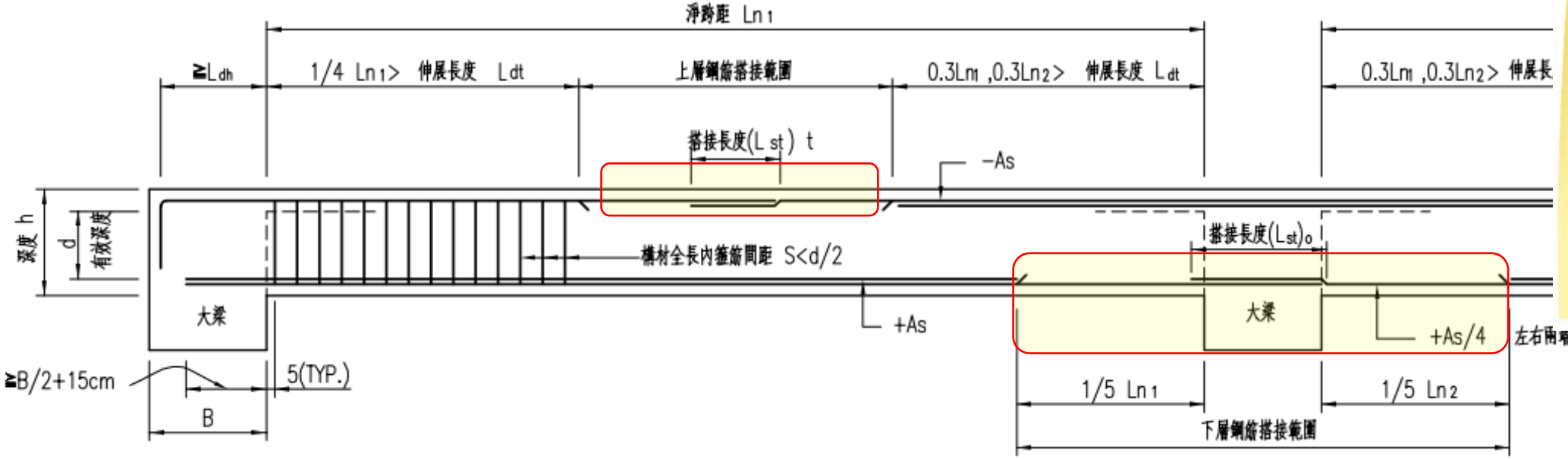
梁寬 "B" 內，至少排置三組箍筋，各組箍筋應採相鄰兩旁箍筋量之較大者，當箍筋間距小於10cm時以10cm施作。

Tips:
小梁端部剪力需藉由接合處之箍筋來傳遞至大梁上，因此接合處之箍筋需加強設置。

小梁鋼筋可搭接範圍



上層筋梁中央處



下層筋梁接頭區搭接

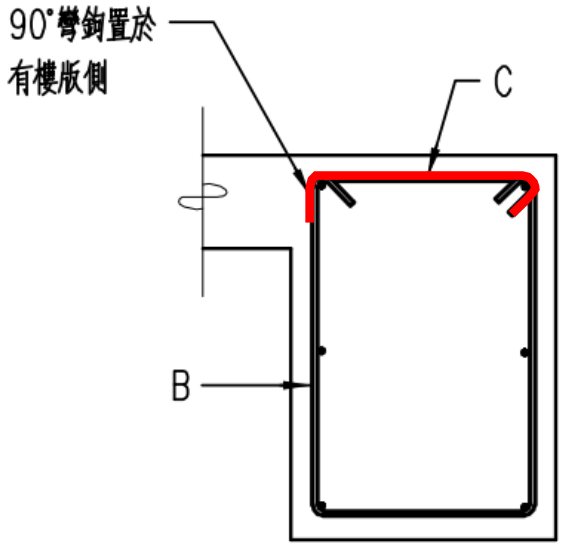
附註：

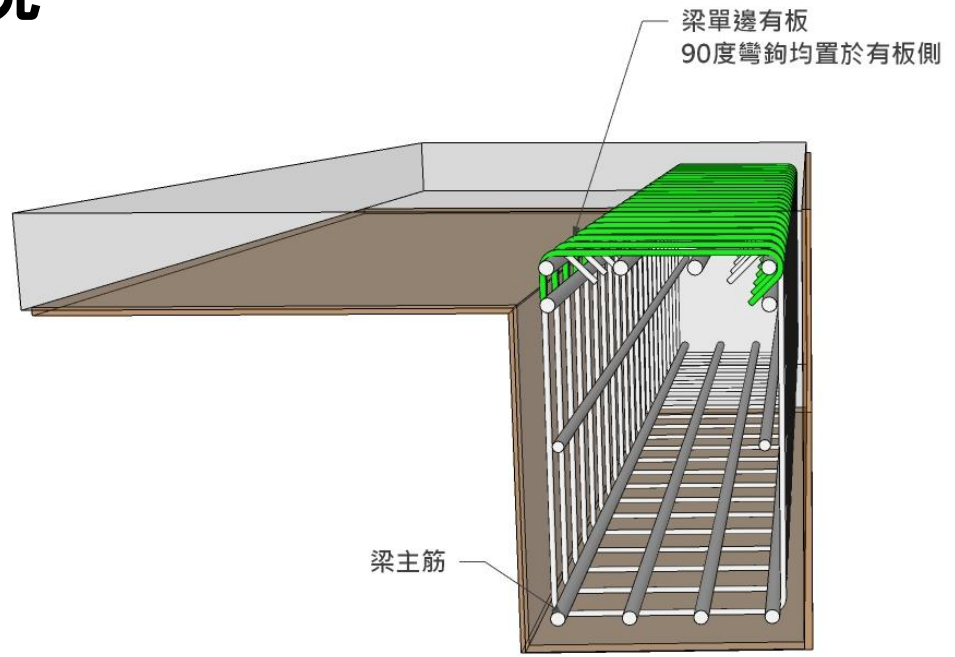
1. 搭接方式不易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
2. 梁下層主筋在左端搭接者，不得再於右端搭接。
3. 梁有效深度 d=h-d' ； d' 為主筋中心至最近混凝土表面之距離。

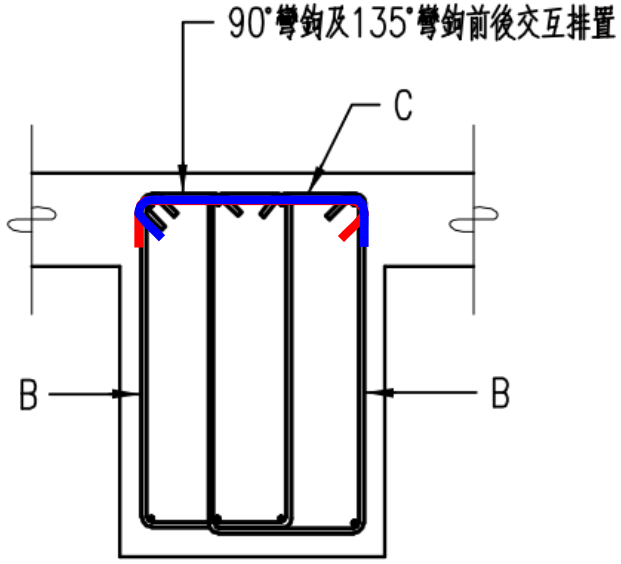
Tips:

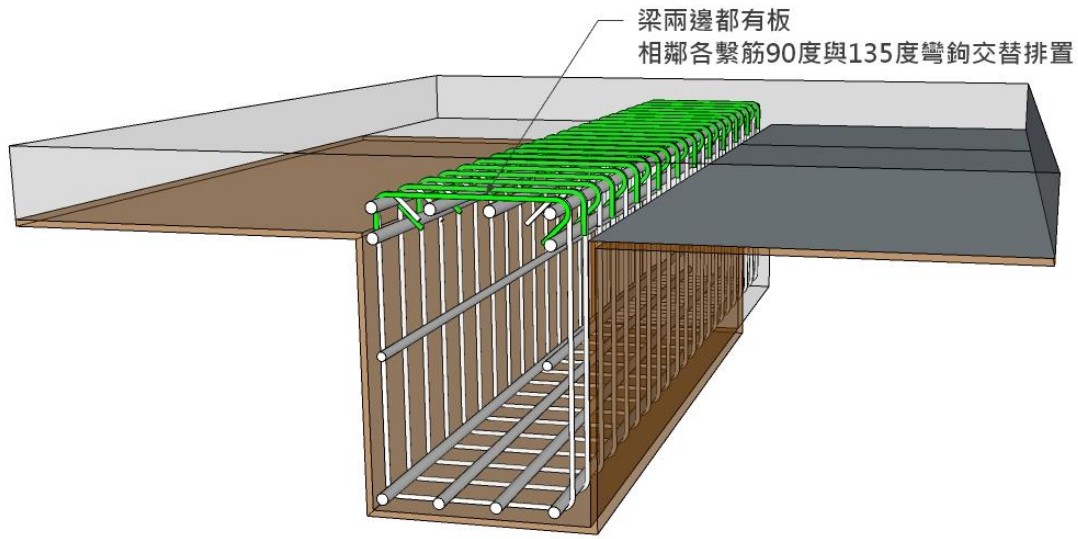
小梁主要為承受垂直載重為主，因此上層筋搭接位置設置於梁中央處，下層筋則在接頭處搭接。

梁閉合箍筋單側與雙側有板情況





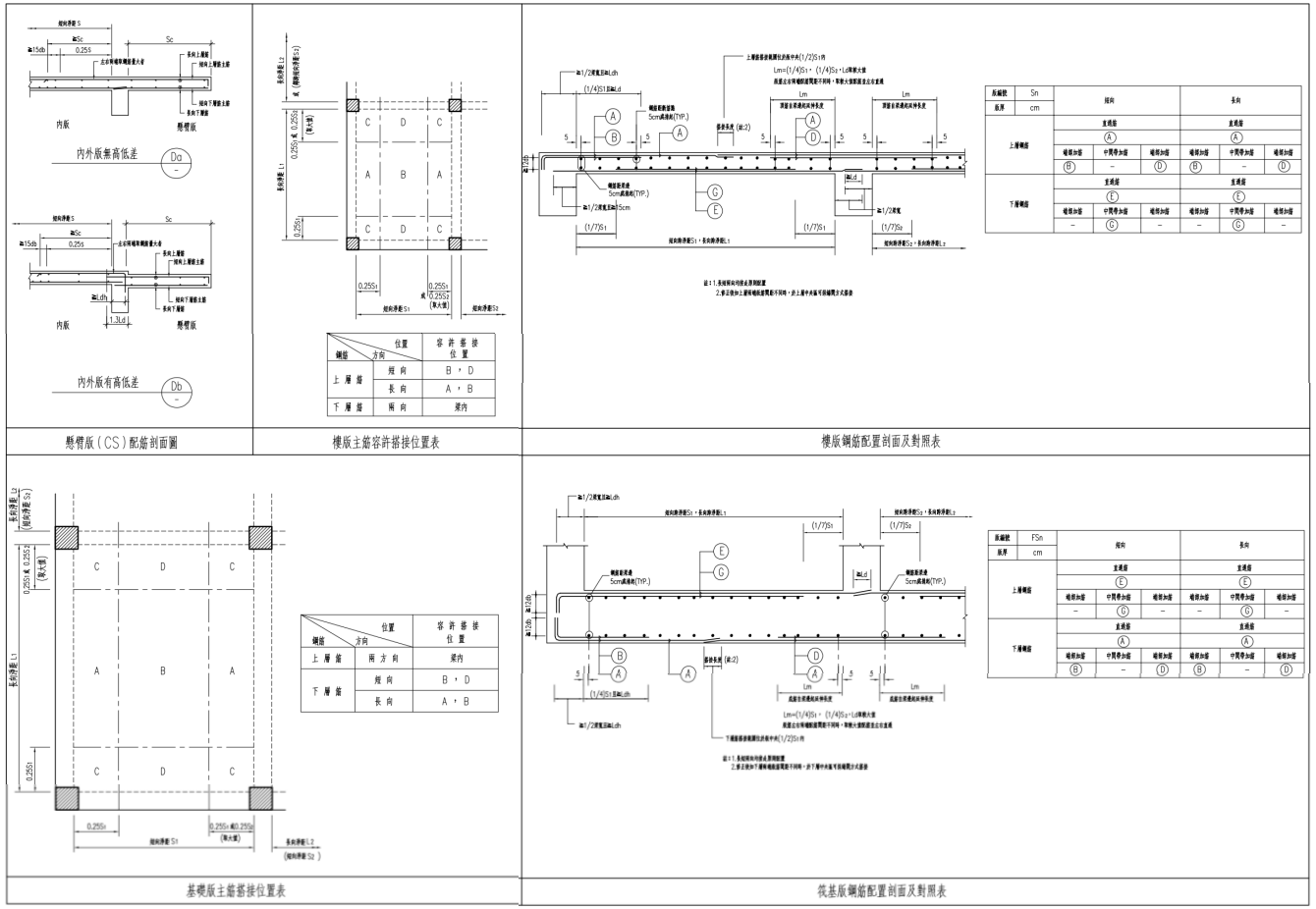




看懂結構鋼筋圖（板筋標準圖）

EX:

⚠ 重點提示說明



工程名稱
元大人壽保險股份有限公司
中山區長安段三小段426地號等4筆土地
辦公大樓新建工程

呂建勳建築師事務所
台北市南京東路四段11號6樓
電話：(02)8770-5869 傳真：(02)8770-5186

圖名 版與牆配筋詳圖(三)
圖號 S1-07

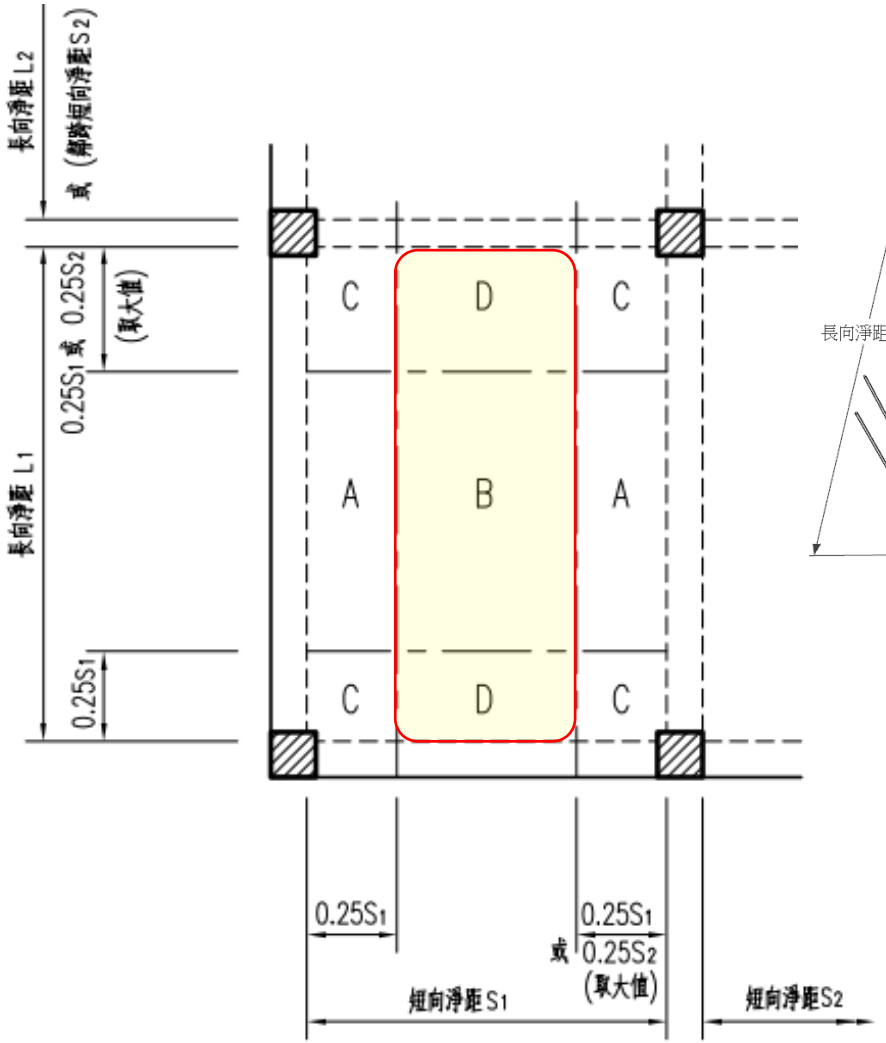
僅供估算用 不得據以施工

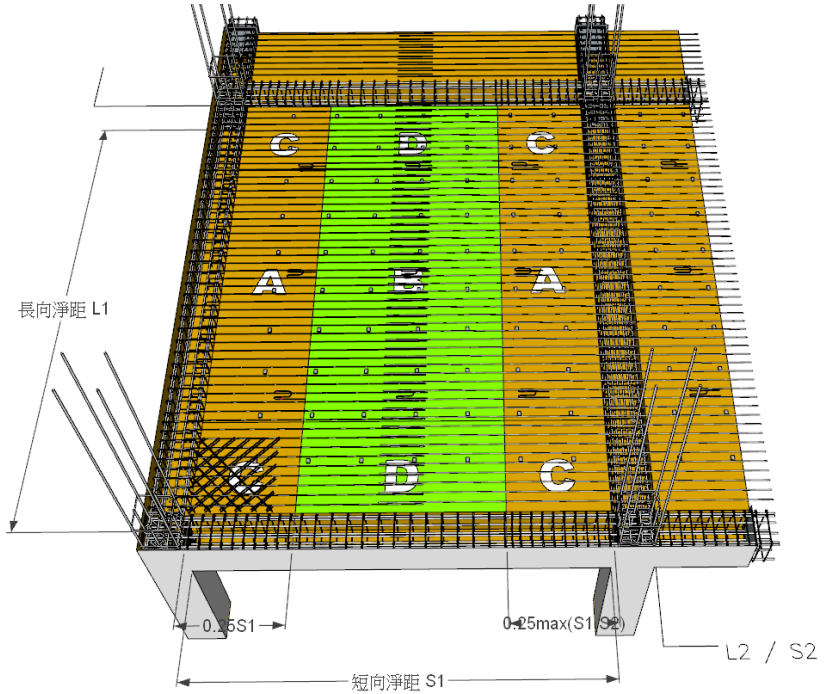
築道工程顧問有限公司
出圖日期：2021/10/08

投標圖說 110.11.01 機密文件 請勿外流

⚠ 板容許搭接位置

短向上層筋：中央1/2板淨跨度範圍



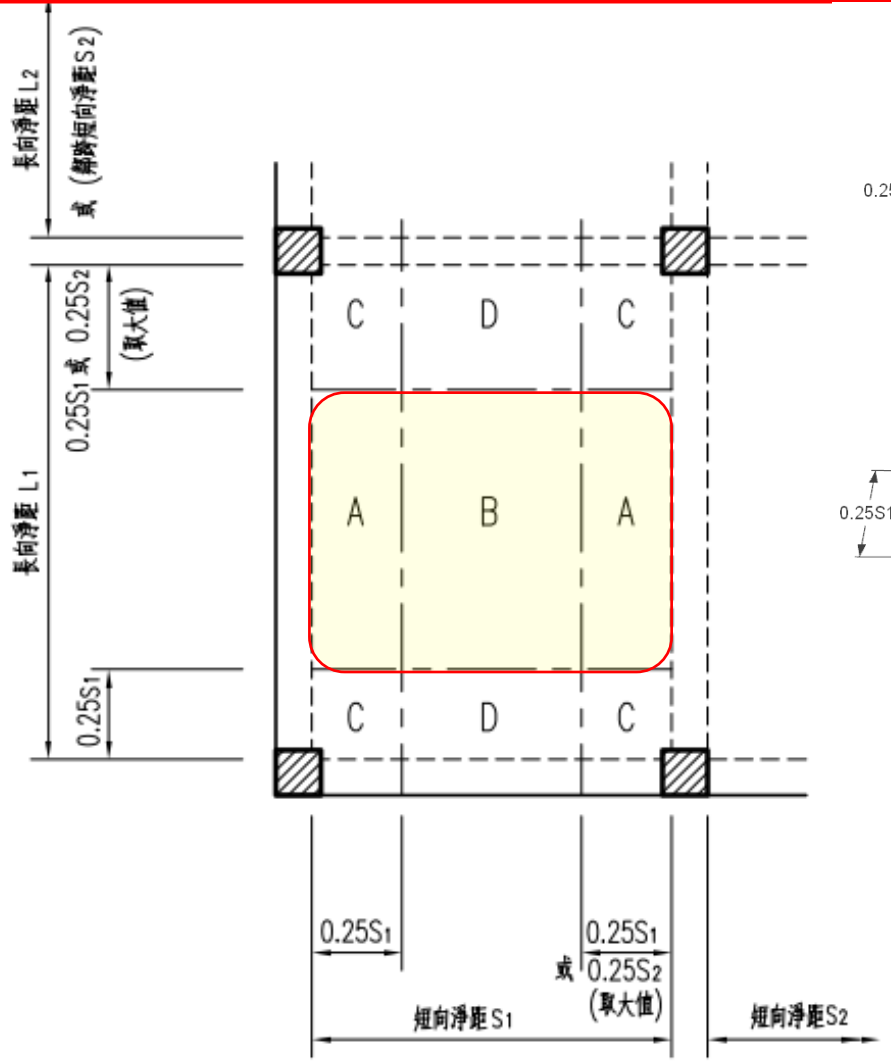


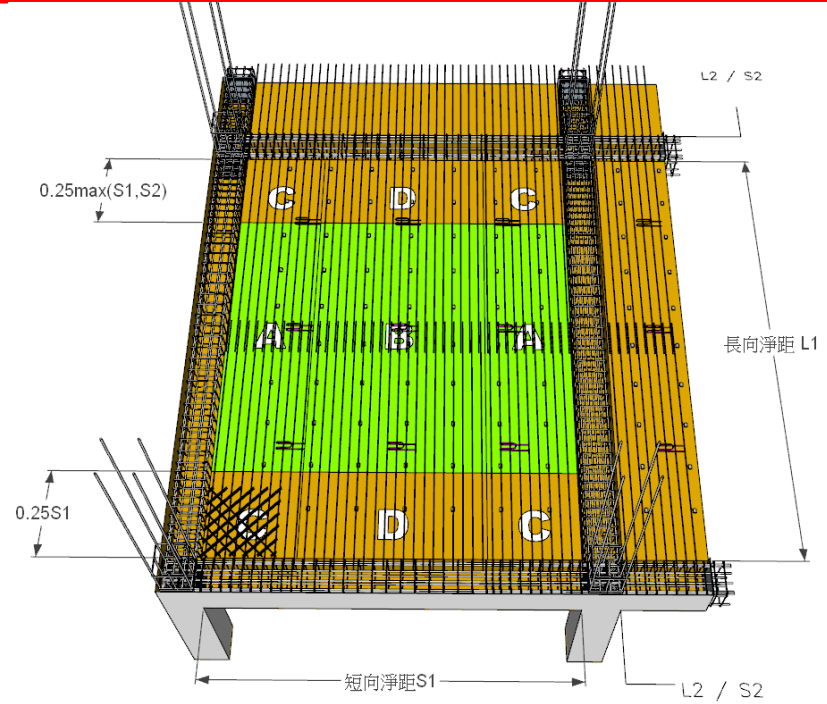
鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故上層筋可搭接處於中央1/2板淨跨度範圍。

⚠ 板容許搭接位置

長向上層筋：中央1/2板淨跨度範圍



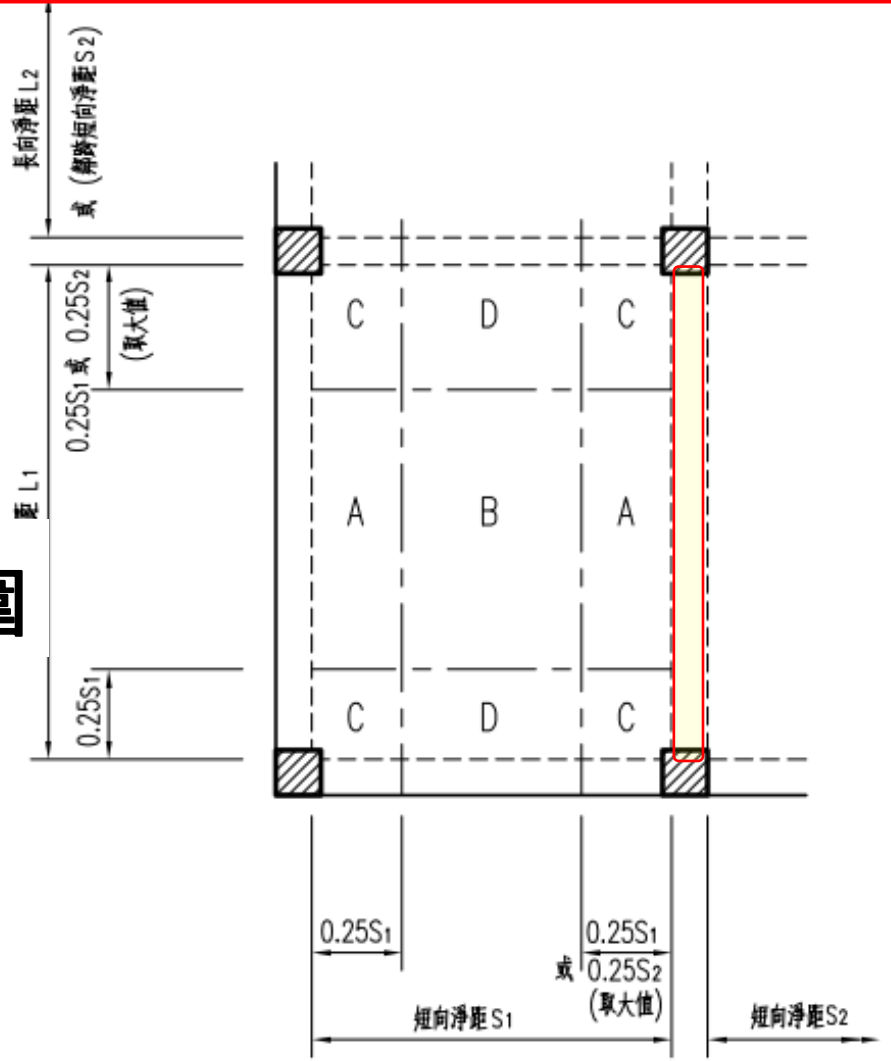


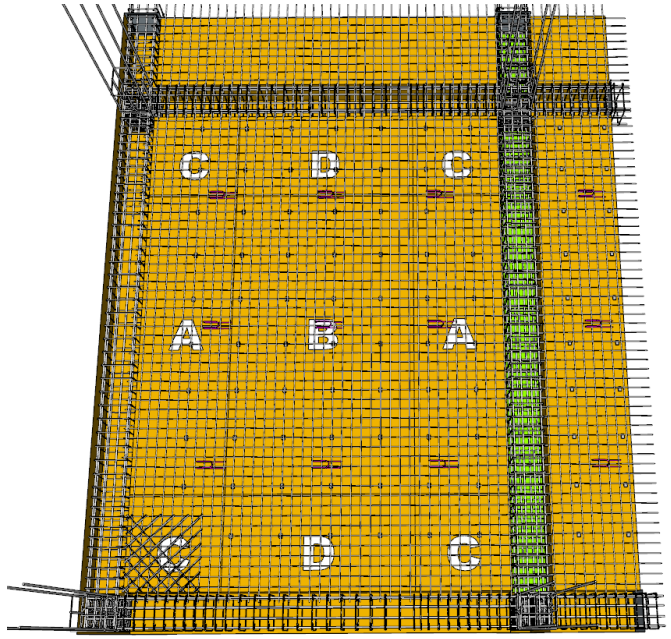
鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故上層筋可搭接處於中央1/2板淨跨度範圍。

⚠ 板容許搭接位置

短向下層筋：梁內範圍



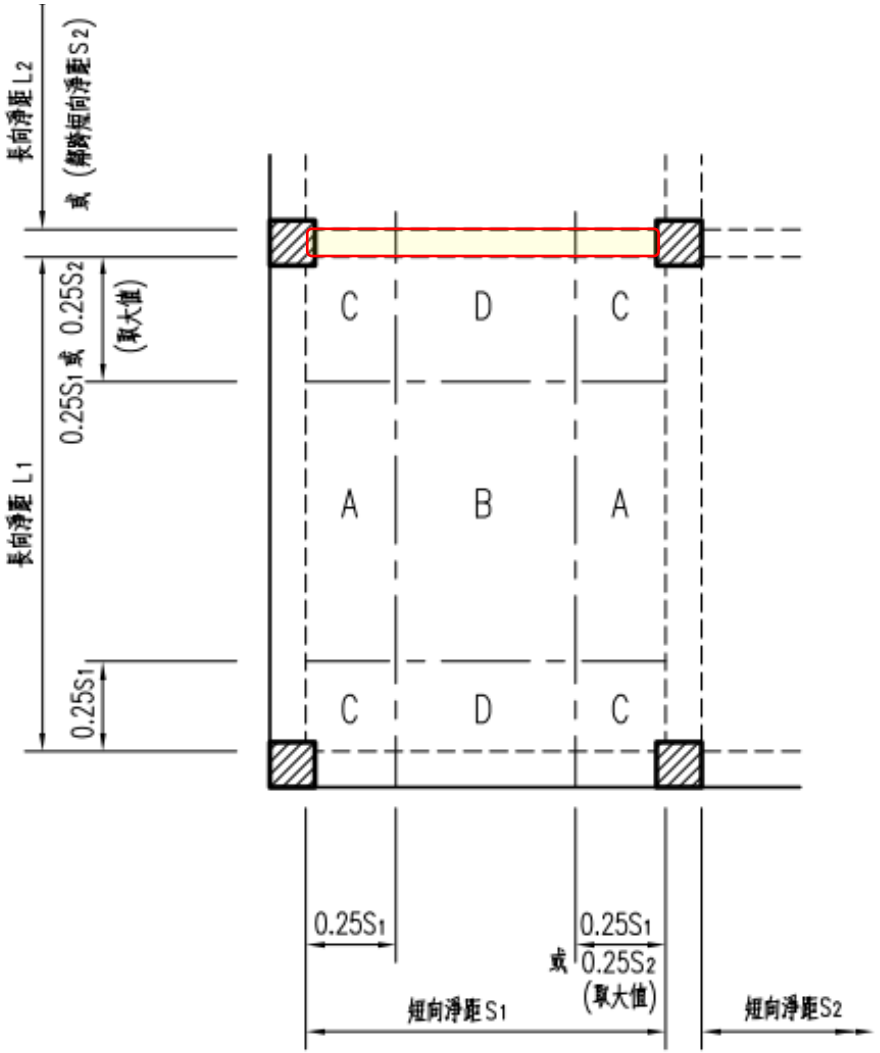


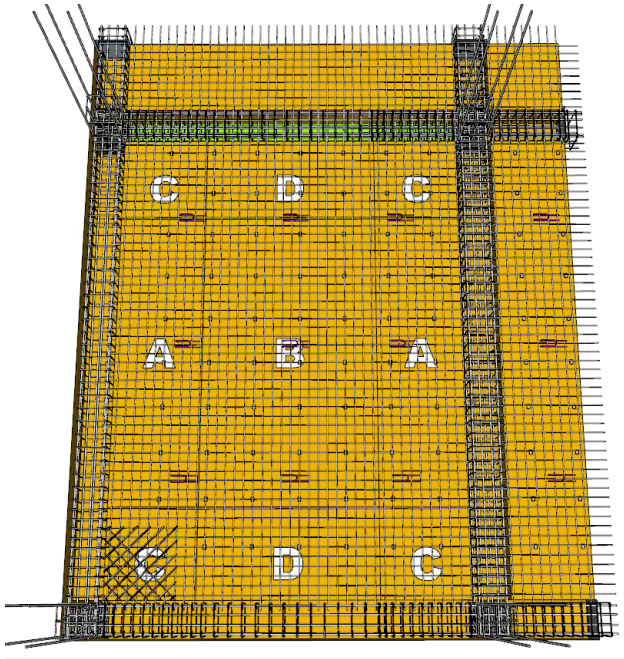
鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故下層筋可搭接於梁內範圍。

⚠ 板容許搭接位置

長向下層筋：梁內範圍



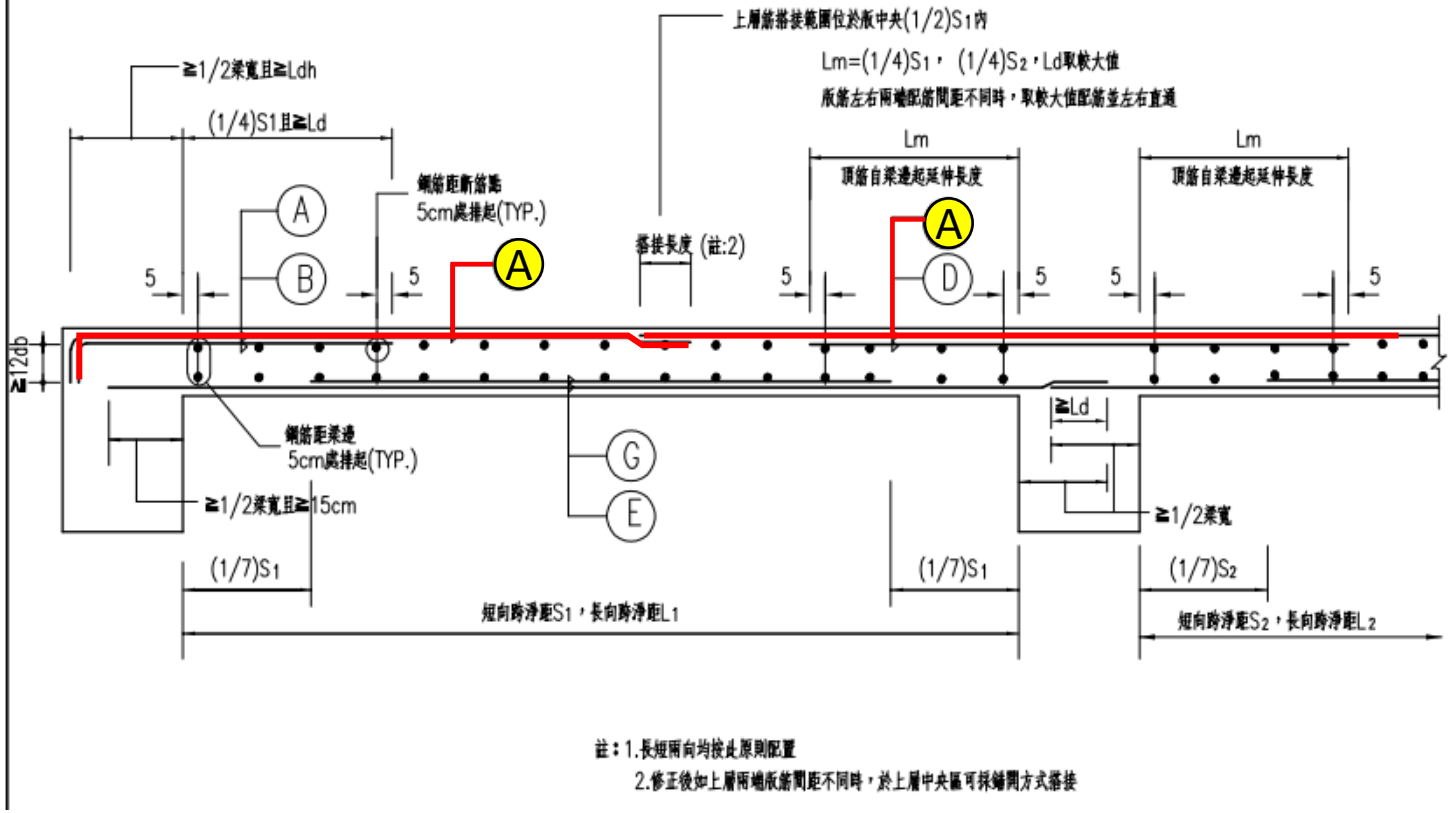


鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故下層筋可搭接於梁內範圍。

板配筋對照

長短上層直通鋼筋

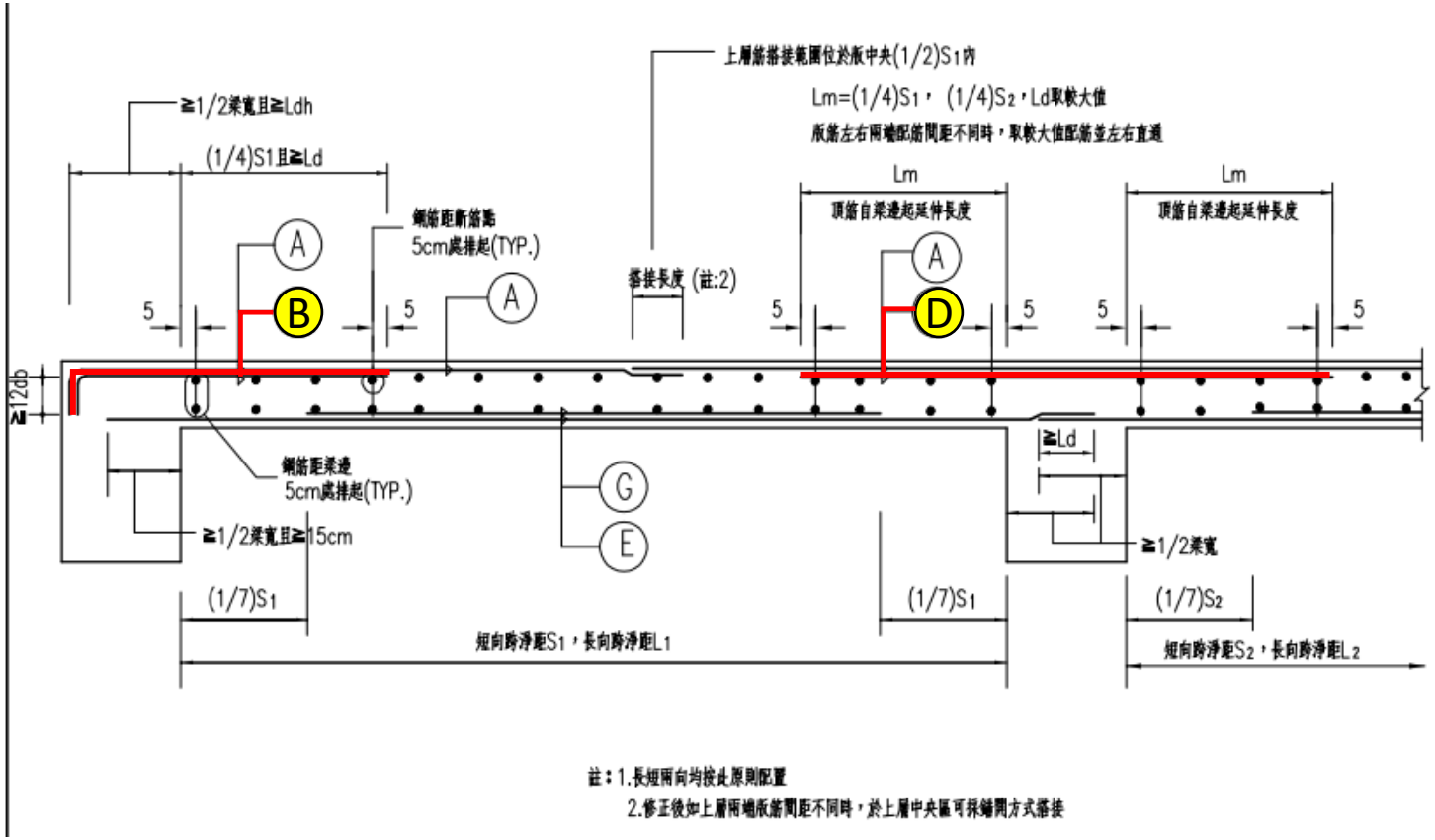


版編號	Sn	短向			長向		
版厚	cm						
上層鋼筋		直通筋			直通筋		
		Ⓐ			Ⓐ		
		端部加筋	中間帶加筋	端部加筋	端部加筋	中間帶加筋	端部加筋
		Ⓑ	–	Ⓓ	Ⓑ	–	Ⓓ
下層鋼筋		直通筋			直通筋		
		Ⓔ			Ⓔ		
		端部加筋	中間帶加筋	端部加筋	端部加筋	中間帶加筋	端部加筋
		–	Ⓖ	–	–	Ⓖ	–

註：1.長短兩向均按此原則配置
2.修正後如上層兩端版筋間距不同時，於上層中央區可採錯開方式搭接

板配筋對照

長短上層端部加筋 ¼S相鄰板淨跨度，Ld取大值

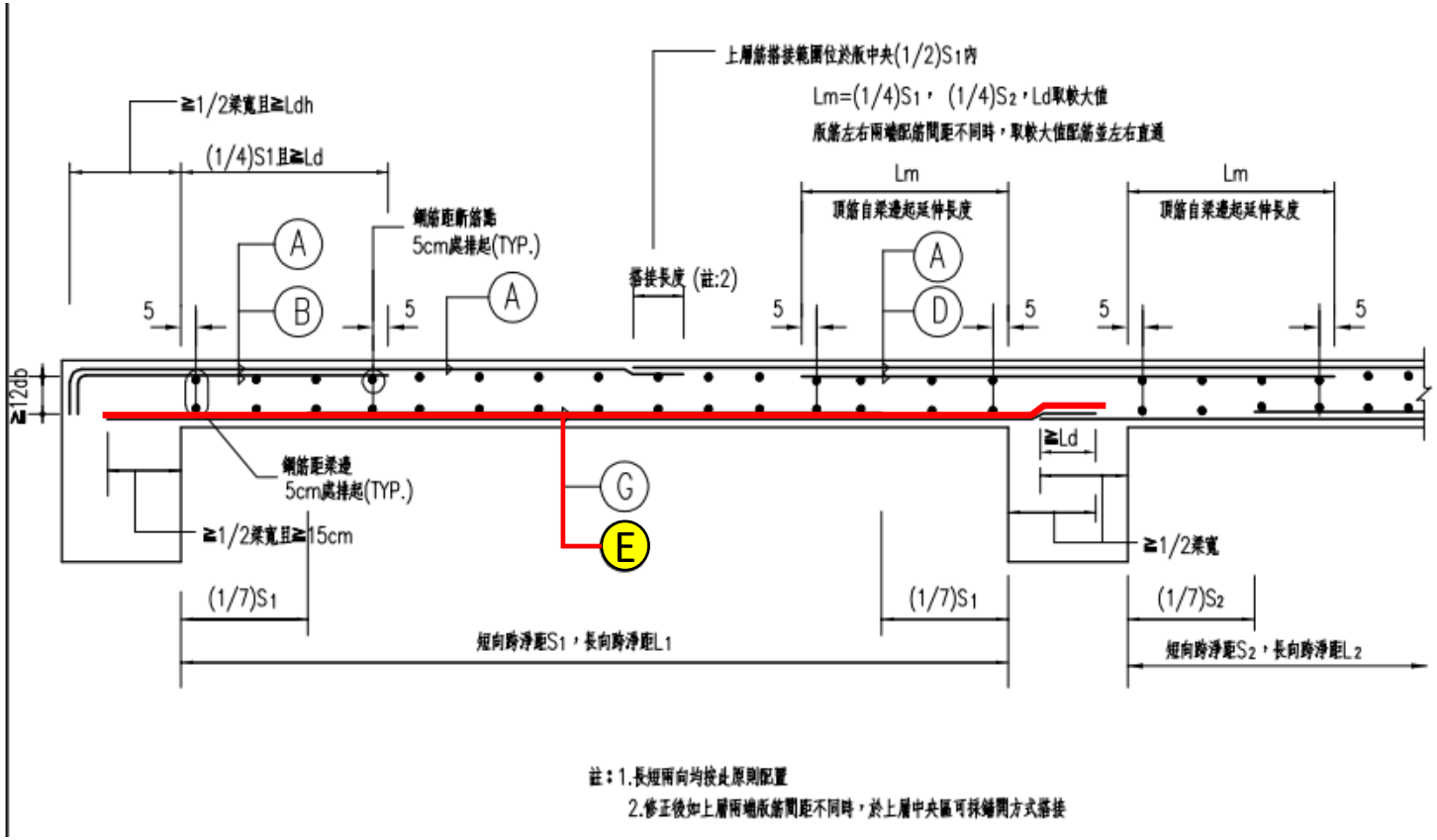


版編號	Sn	短向			長向		
版厚	cm						
上層鋼筋		直通筋			直通筋		
		A			A		
		端部加筋	中間帶加筋	端部加筋	端部加筋	中間帶加筋	端部加筋
		B	–	D	B	–	D
下層鋼筋		直通筋			直通筋		
		E			E		
		端部加筋	中間帶加筋	端部加筋	端部加筋	中間帶加筋	端部加筋
		–	G	–	–	G	–

註：1.長短兩向均按此原則配置
2.修正後如上層兩端版筋間距不同時，於上層中央區可採錯開方式搭接

板配筋對照

長短下層直通鋼筋

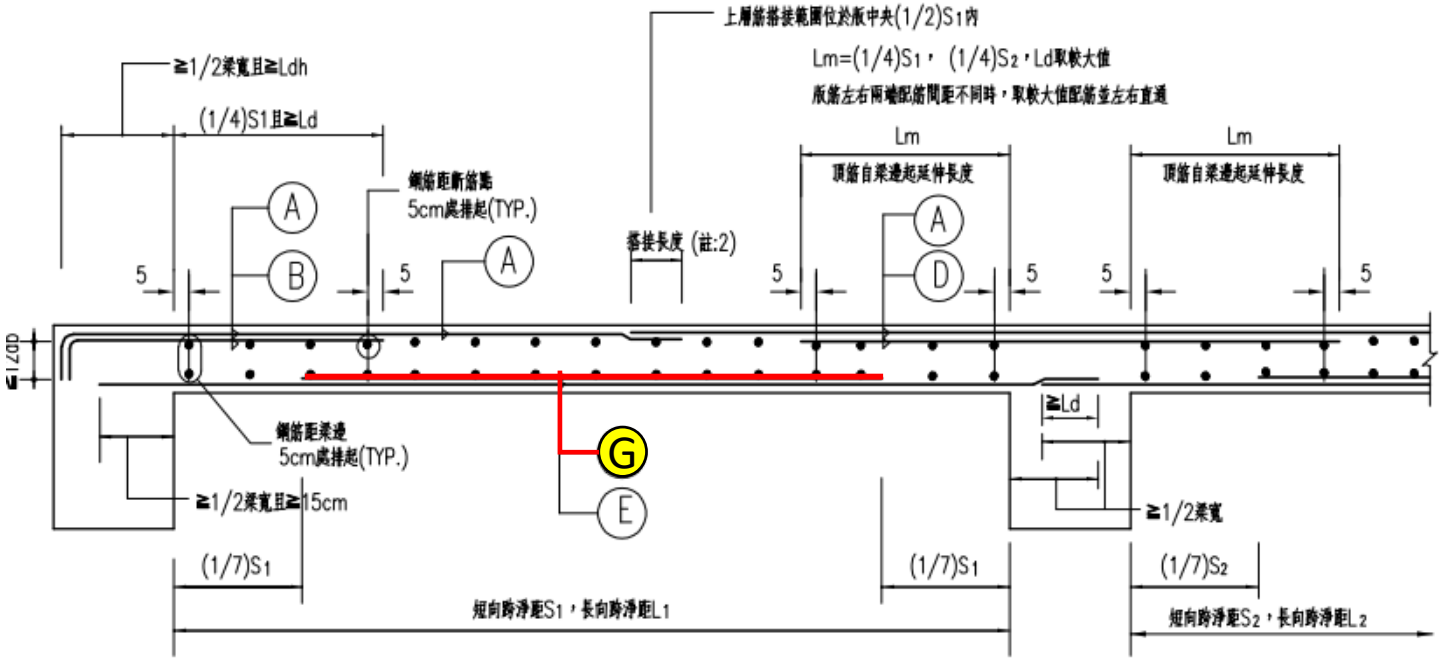


版編號	Sn	短向			長向		
版厚	cm						
上層鋼筋		直通筋			直通筋		
		Ⓐ			Ⓐ		
		端部加筋	中間帶加筋	端部加筋	端部加筋	中間帶加筋	端部加筋
		Ⓑ	–	Ⓓ	Ⓑ	–	Ⓓ
下層鋼筋		直通筋			直通筋		
		Ⓔ			Ⓔ		
		端部加筋	中間帶加筋	端部加筋	端部加筋	中間帶加筋	端部加筋
		–	Ⓖ	–	–	Ⓖ	–

註：1.長短兩向均按此原則配置
2.修正後如上層兩端版筋間距不同時，於上層中央區可採錯開方式搭接

板配筋對照

長短下層中央加鋼

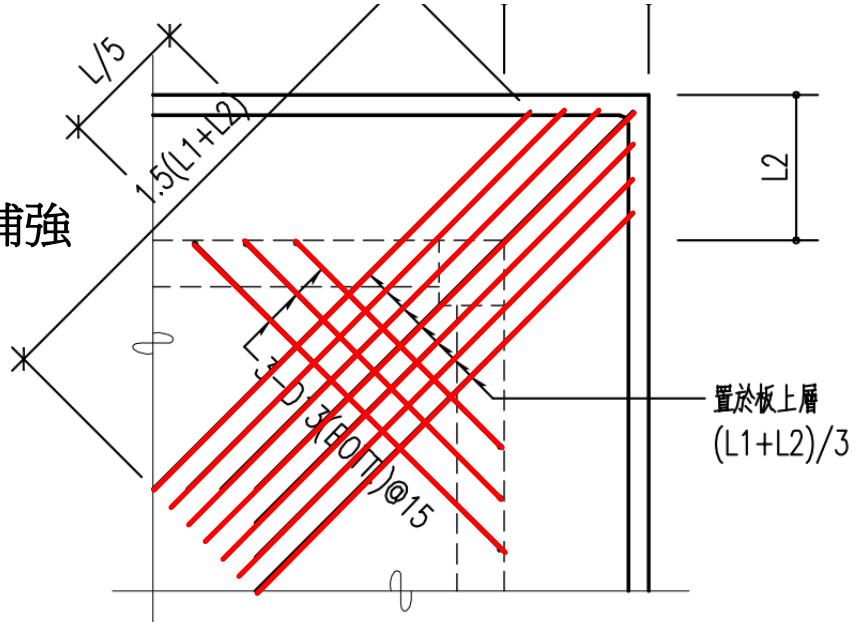


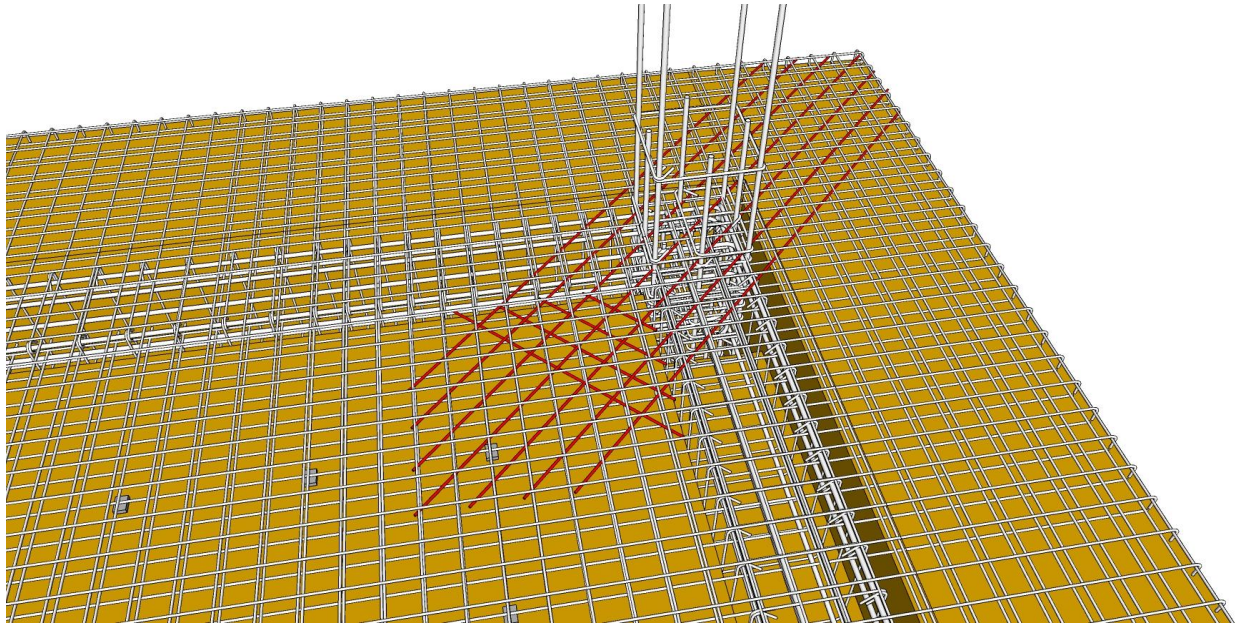
版編號	Sn	短向			長向		
版厚	cm						
上層鋼筋		直通筋			直通筋		
		Ⓐ			Ⓐ		
		端部加筋	中間帶加筋	端部加筋	端部加筋	中間帶加筋	端部加筋
		Ⓑ	–	Ⓓ	Ⓑ	–	Ⓓ
下層鋼筋		直通筋			直通筋		
		Ⓔ			Ⓔ		
		端部加筋	中間帶加筋	端部加筋	端部加筋	中間帶加筋	端部加筋
		–	Ⓖ	–	–	Ⓖ	–

註：1.長短兩向均按此原則配置
2.修正後如上層兩端版筋間距不同時，於上層中央區可採錯開方式搭接

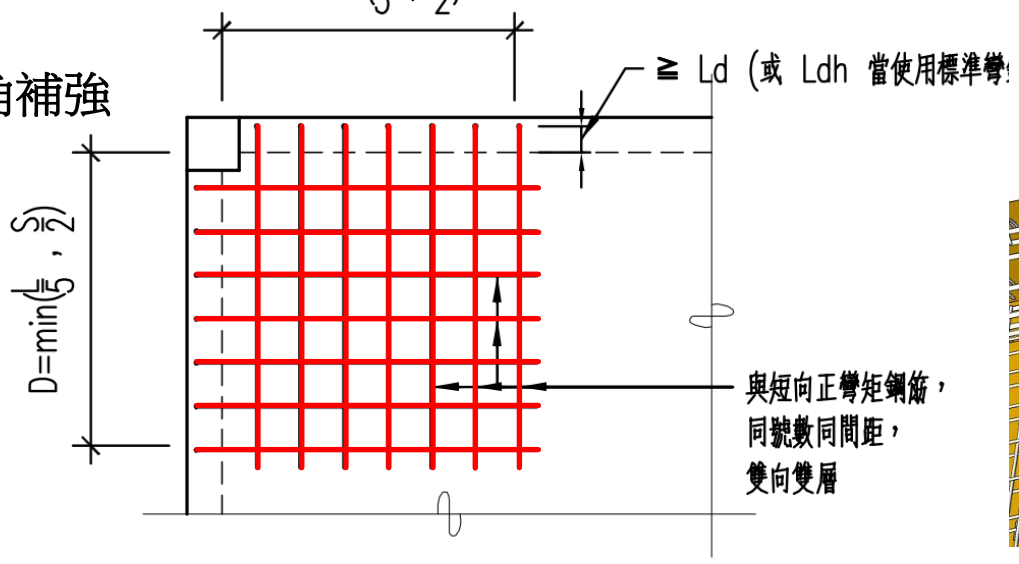
樓板轉角補強

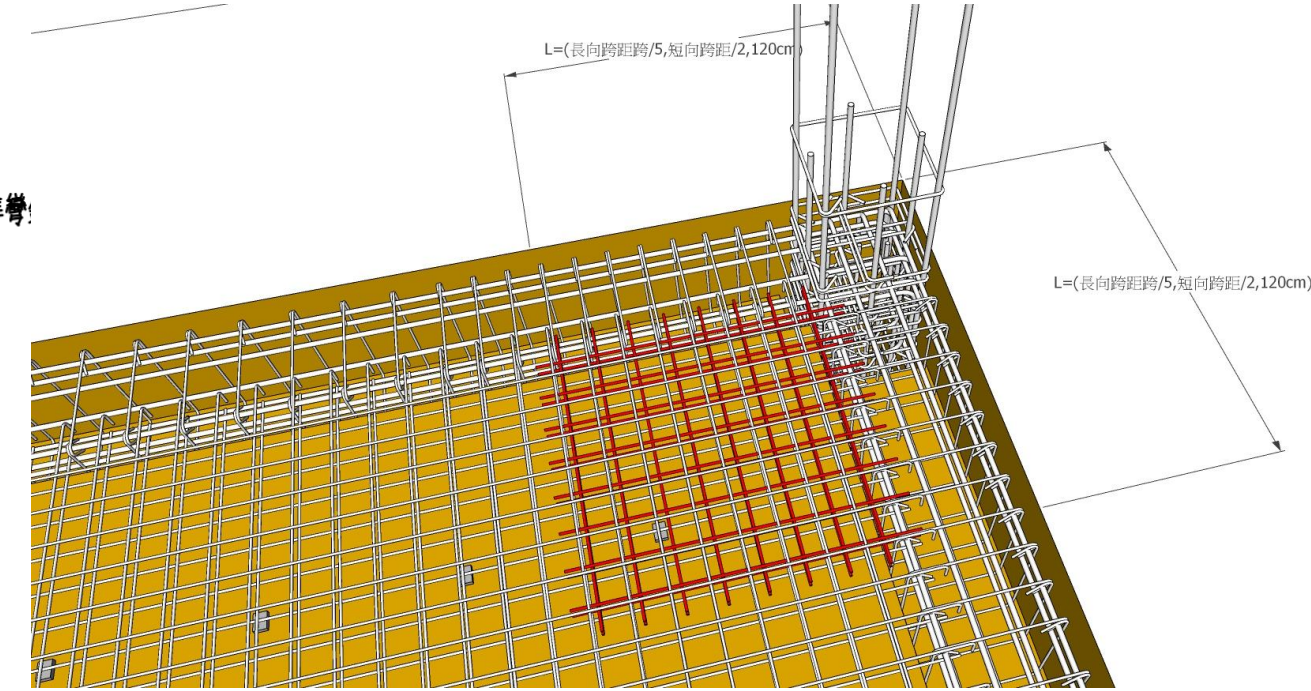
外側轉角補強



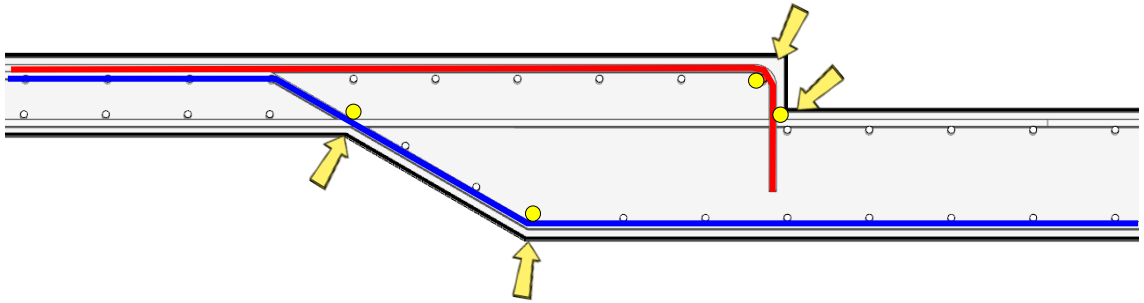


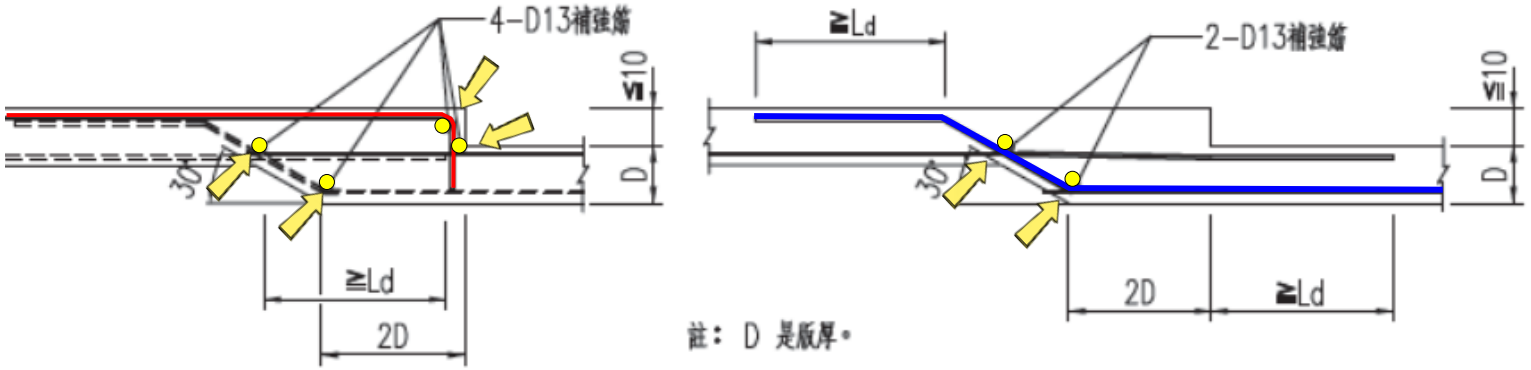
內側轉角補強





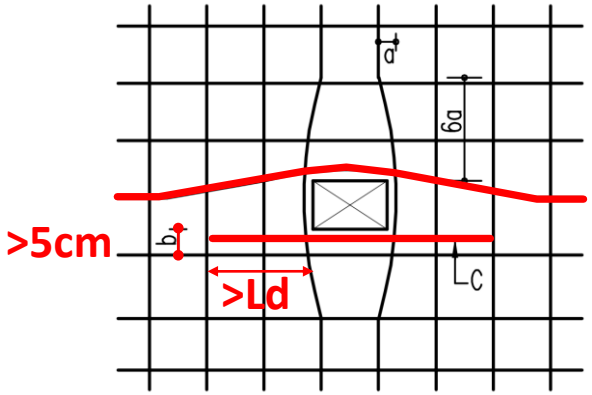
板高低差配筋





高差版補強配筋標準圖(一)(版高差 ≦ 10cm)

樓板開口補強

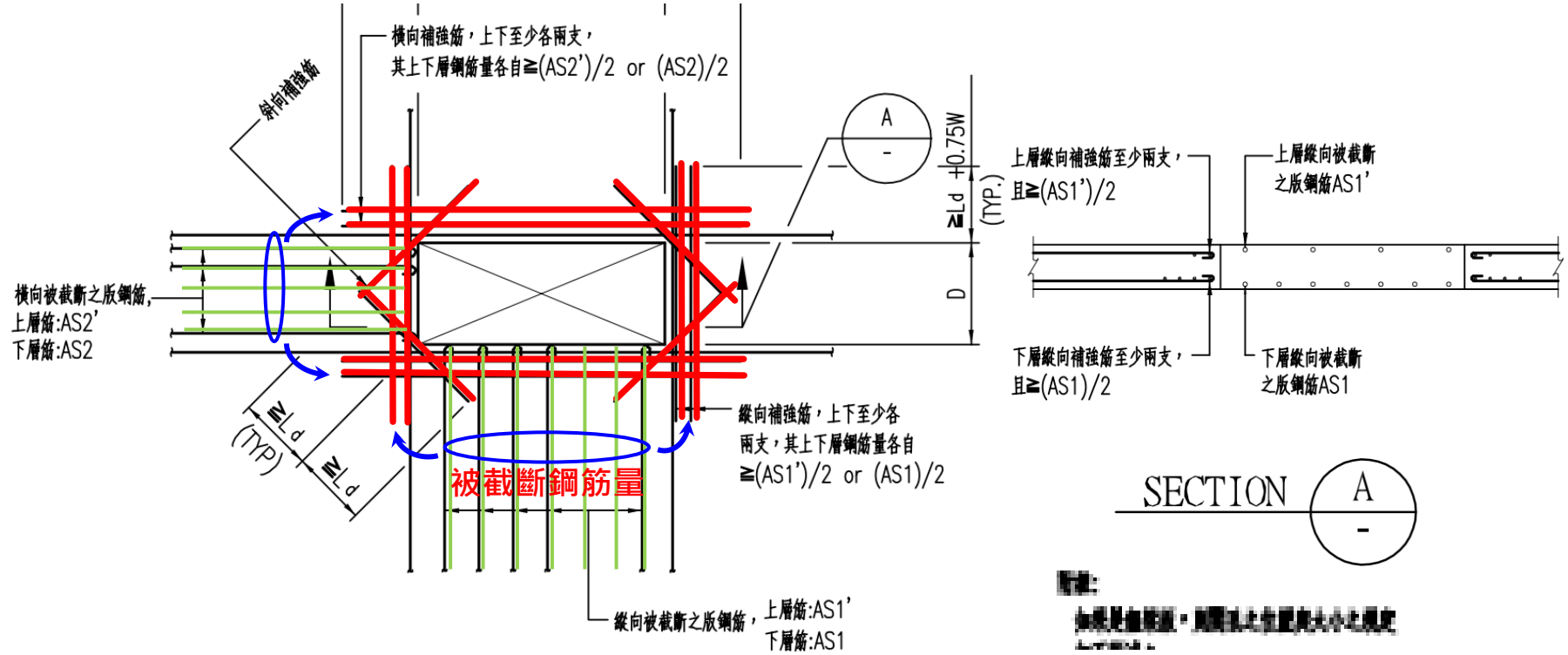


附註:

1. 版開口較小時，主筋盡可能不予切斷向兩側分開成緩和曲線，其斜率為1：6（如圖中a與6a）
2. 開口距主筋不得大於5cm若大於5cm(如圖中之b)，則需加補強筋(如圖中之C)
3. C之補強筋號數同主筋，兩邊延伸開口以外至少Ld
4. 版鋼筋單排時，補強筋為單排，版鋼筋雙排時，補強筋為雙排。

開口長邊 ≦ 30cm

CASE (A)



附註:

1. 開口較大，版筋需要切斷時，補強如上圖。
2. 斜向補強筋用1支較版主鋼筋大1號之鋼筋，置於版中央。
3. 縱、橫兩向補強鋼筋量，不得少於各向版原有主筋被開口截斷之鋼筋量。

30cm < 開口長邊 ≦ 80cm

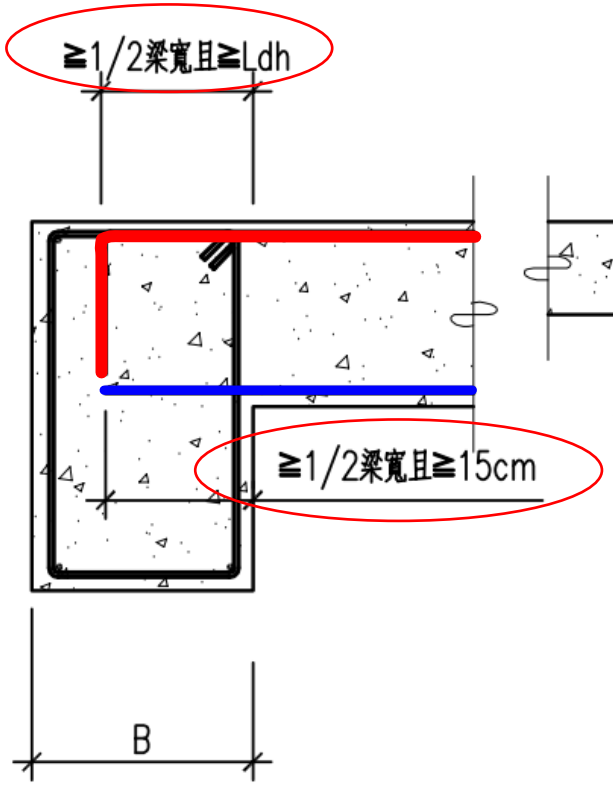
CASE (B)

SECTION A -

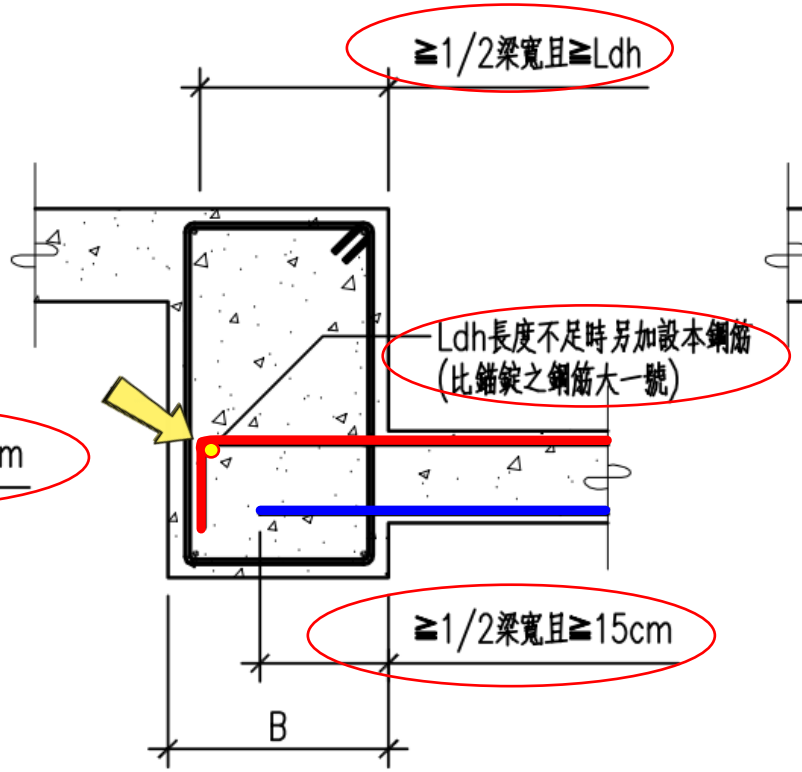
[redacted]

板筋之錨定

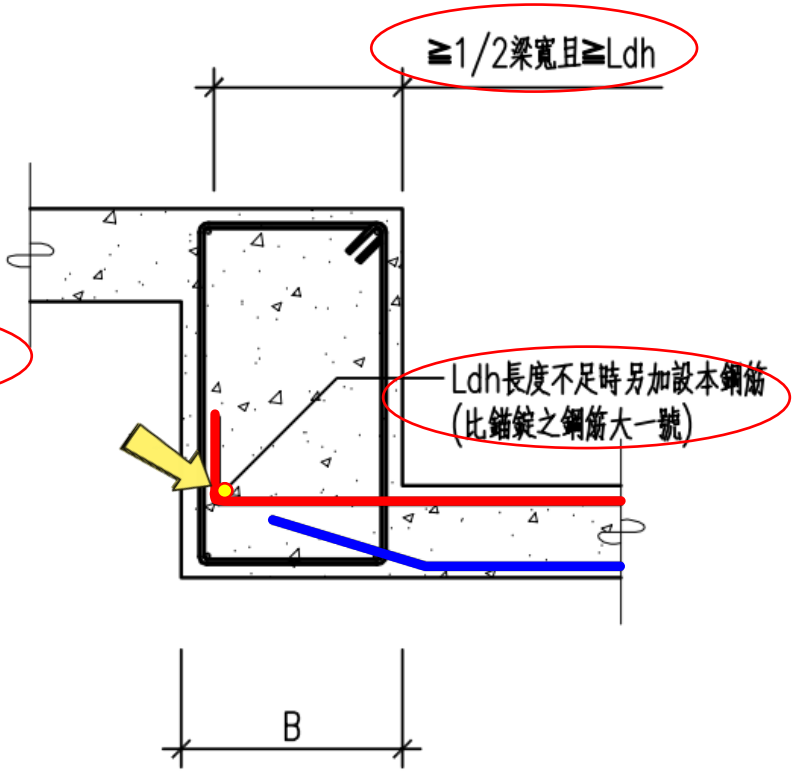
梁單邊與板連接



梁腹與板連接



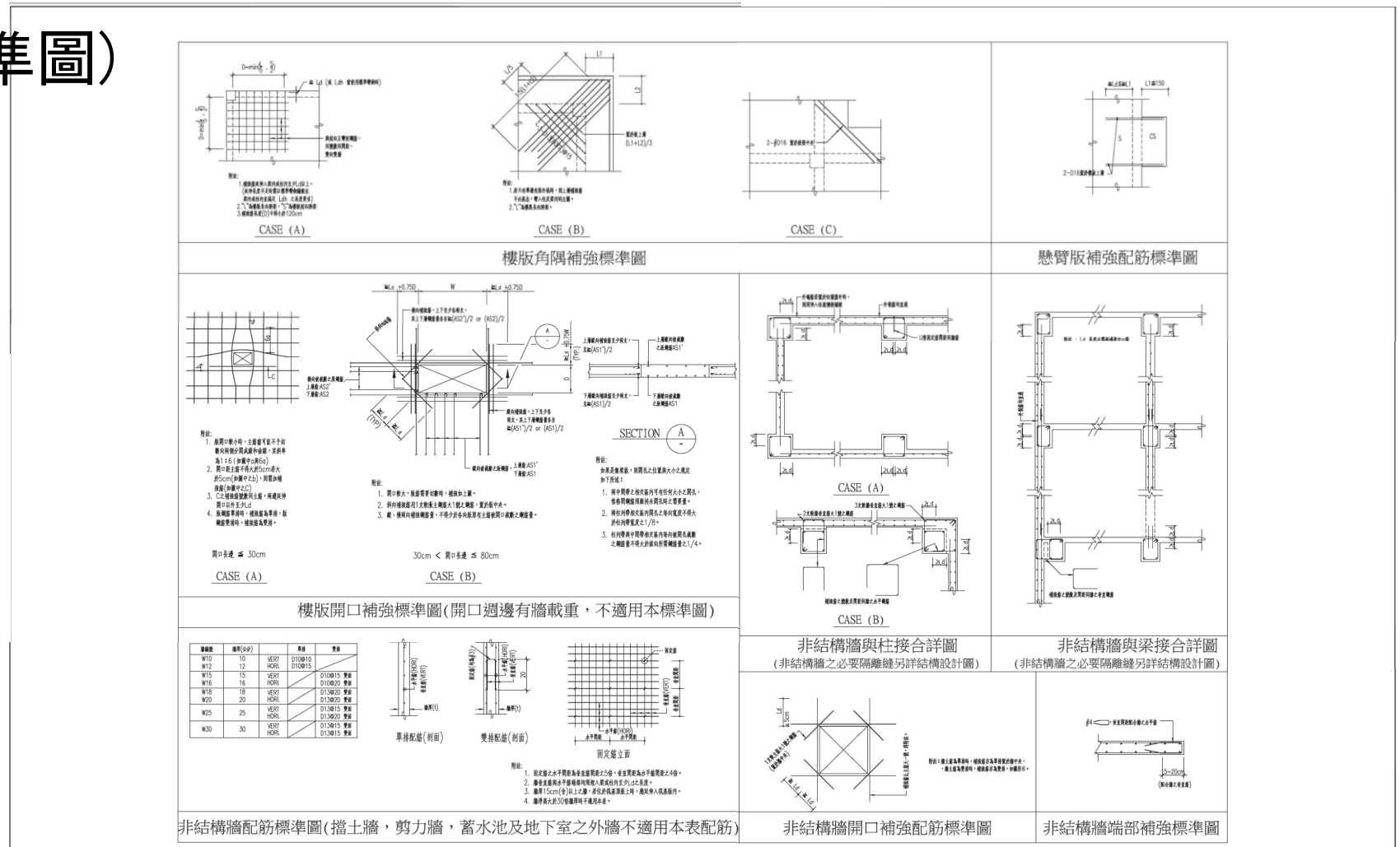
梁底與板連接(反梁)



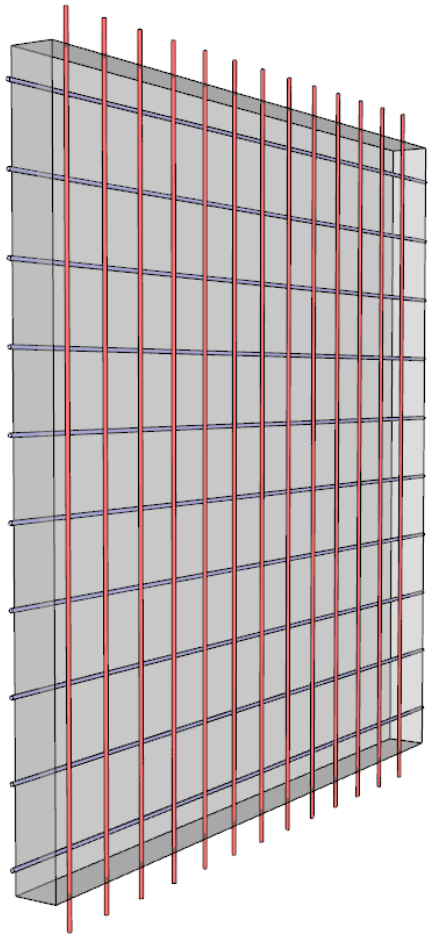
看懂結構鋼筋圖 EX:

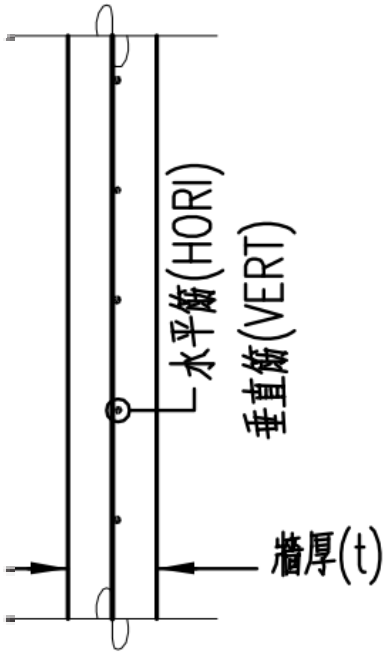
（牆筋標準圖）

⚠ 重點提示說明

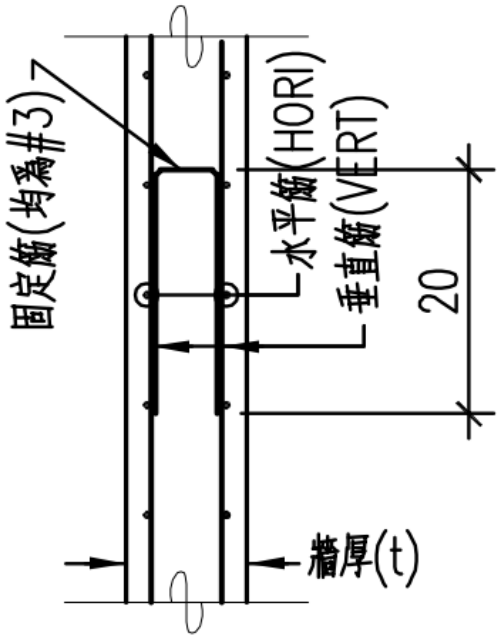


牆配筋標準圖

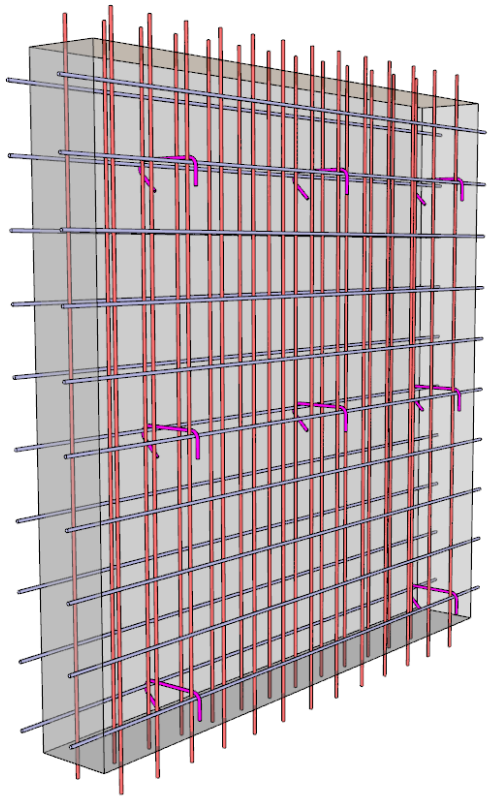




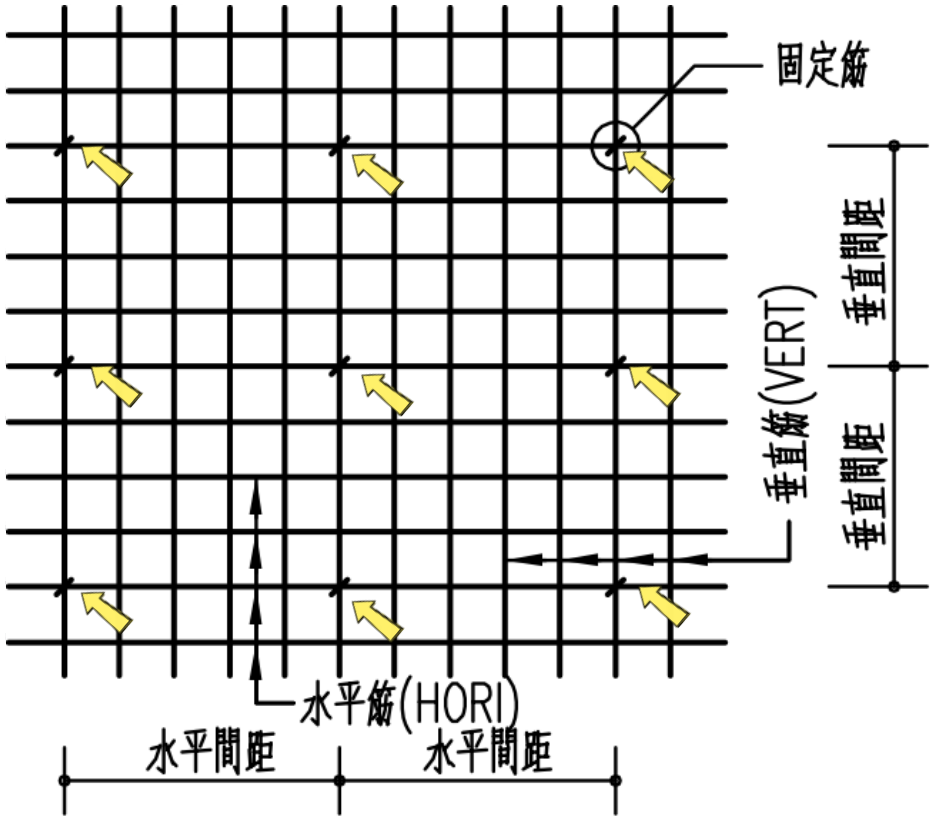
單排配筋(剖面)



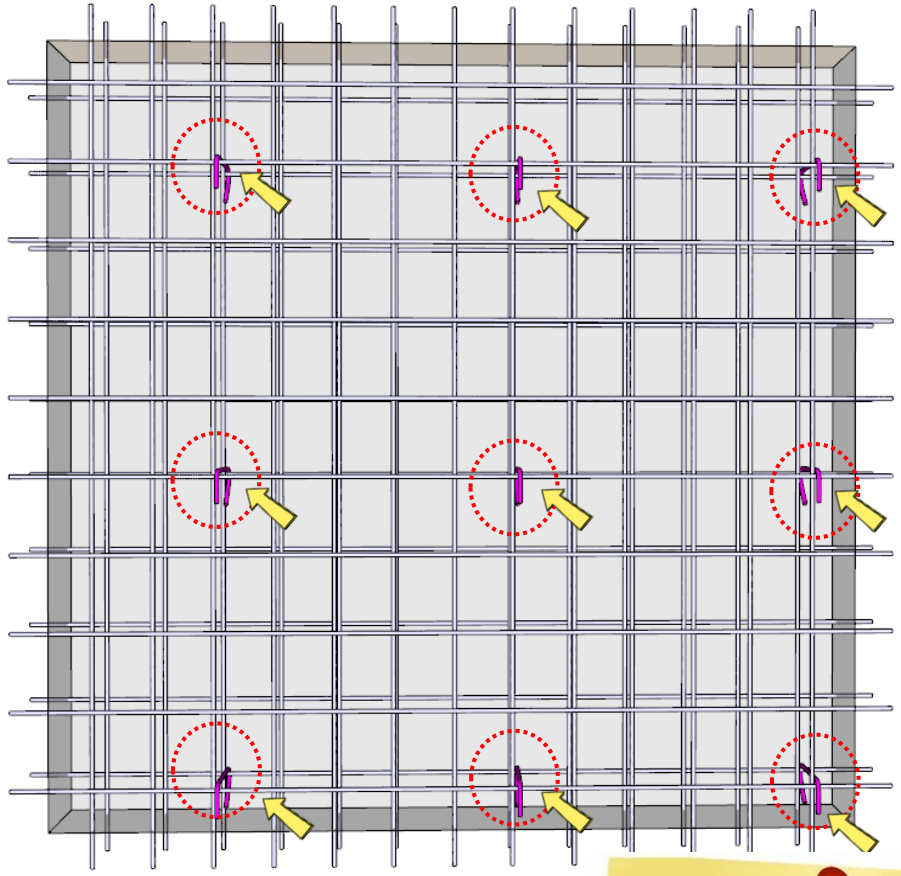
雙排配筋(剖面)



牆固定筋間距

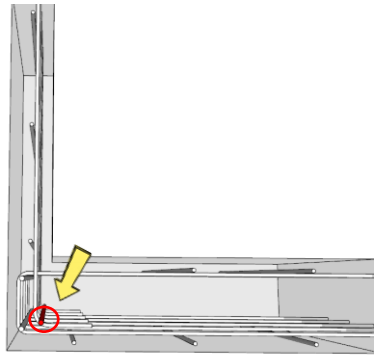


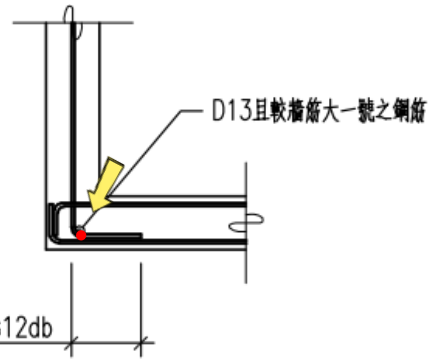
固定筋立面

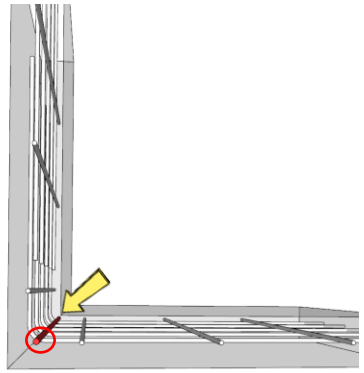


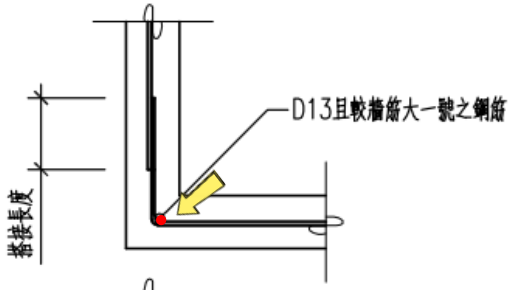
Tips:
牆固定筋的配置原則一般採用:水平間距為垂直筋間距之5倍，垂直間距為水平筋間距4倍。

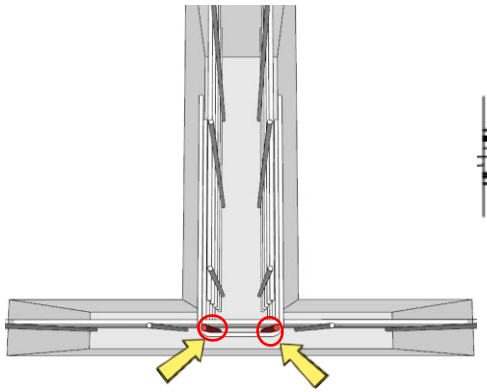
牆角隅補強

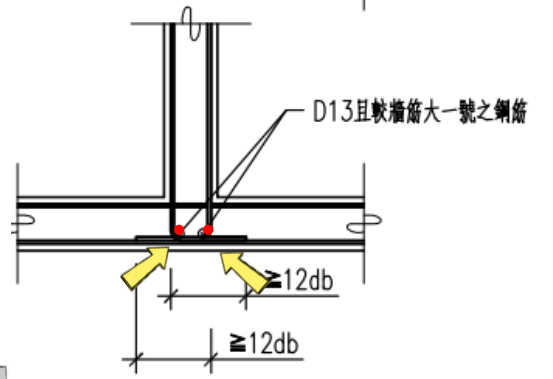


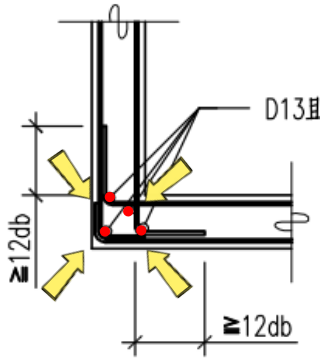

D13且較牆筋大一號之鋼筋
≧12db

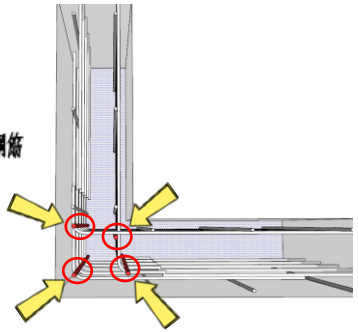


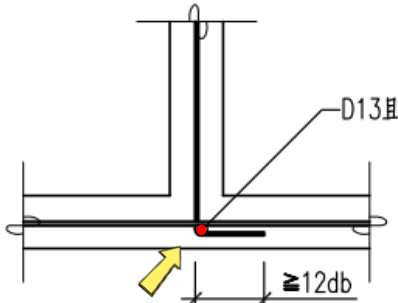

搭接長度
D13且較牆筋大一號之鋼筋

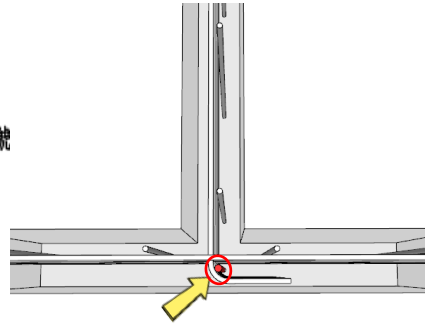


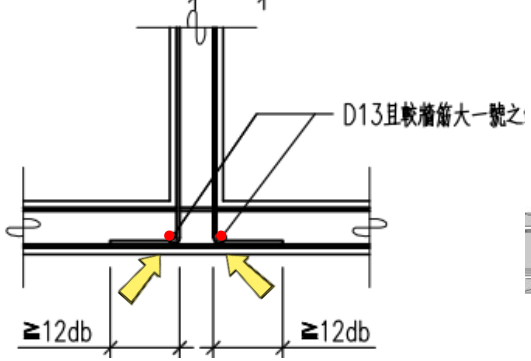

D13且較牆筋大一號之鋼筋
≧12db
≧12db

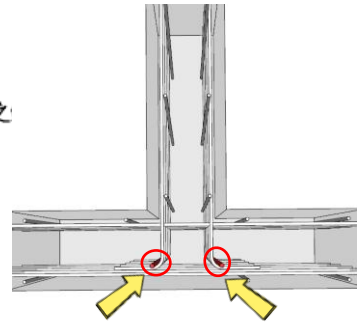

D13且較牆筋大一號之鋼筋
≧12db
≧12db



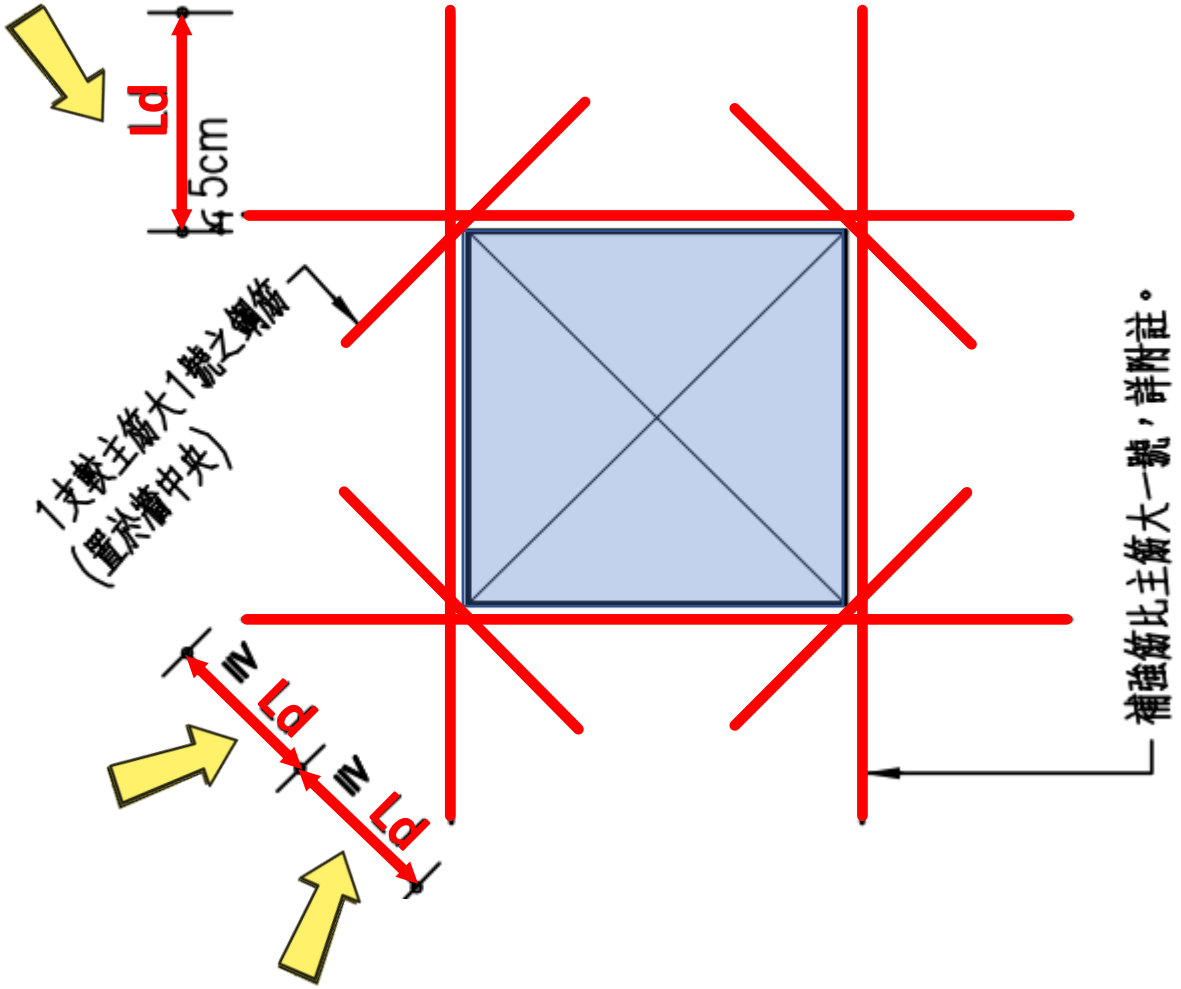

D13且較牆筋大一號
≧12db




D13且較牆筋大一號之
≧12db
≧12db



牆開口補強



附註：牆主筋為單排時，補強筋亦為單排置於牆中央，
，牆主筋為雙排時，補強筋亦為雙排，如圖所示。